

**Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieurwesen
Ausbildungsschwerpunkt: Betriebsinformatik**

DIPLOMARBEIT

Neukonzeption und Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems auf Basis SharePoint 2013

Ausgeführt im Schuljahr 2014/15 von:

Kevin Egger	10bWI
Manuel Fitz	10bWI
Timo Rzipa	10bWI

Betreuer/Betreuerin:

Prof.-DI (FH) Bernd Frankenhauser
Petra Thiel

Dornbirn, am 19.05.2019

DIPLOMARBEIT



In Zusammenarbeit mit



Lustenau

Projektteam:	Kevin Egger, Manuel Fitz, Timo Rzipa
Betreuer Schule:	Prof.-DI (FH) Bernd Frankenhauser
Betreuer Firma:	Petra Thiel

Vorwort und Danksagung

Dieses Projekt ist in Zusammenarbeit mit der Firma CARINI Etiketten GmbH in Lustenau entstanden. Ziel war es, ein Managementsystem in ein bestehendes SharePoint¹-System zu implementieren, welches es den Mitarbeitern erleichtern sollte, Dokumente aus diversen Bibliotheken zu finden und anzeigen zu lassen. Das wurde mit einer grafischen Oberfläche die über zwei Ebenen (Prozess und Unterprozess) geht und schlussendlich zur Dokumentenansicht führt, realisiert.

Wir möchten uns beim Projektauftraggeber und Geschäftsführer von CARINI, Edgar Sohm, für das Vertrauen dieses Projekt durchführen zu dürfen, bedanken. Obwohl SharePoint Neuland für uns war, bekamen wir nachdem wir eine Testaufgabe gelöst hatten, die Chance eine Lösung zu entwickeln, die nun produktiv verwendet wird.

Des Weiteren möchten wir uns bei unseren Betreuern seitens CARINI, Petra Thiel, The-Dung Tang und Harald Waibel bedanken. Bei Frau Thiel für die sehr professionelle Organisation des Projekts und der Meetings, bei Herrn Tang für die tatkräftige Unterstützung bei allen inhaltlichen Problemen und für die enge Zusammenarbeit mit dem Projektteam und bei Herrn Waibel für die verlässliche Stellvertretung bei Abwesenheit von Frau Thiel oder Herr Tang.

Für das Korrekturlesen der Diplomarbeit möchten wir uns bei Frau Ursula Müller und bei Frau Sabine Sutterlütli bedanken.

¹ siehe Glossar

Unser besonderer Dank gilt Bernd Frankenhauser, unserem Projektbetreuer seitens der HTL Dornbirn. Wir wussten bereits im Vorfeld, dass wir ihn aufgrund seiner hervorragenden Qualitäten als Motivator, unabhängig vom Projekt, gerne als Betreuer haben wollten. Außerdem waren wir der Meinung, dass wir, aufgrund seiner Erfahrung, viel von ihm lernen können, speziell in Bezug auf die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen. Herr Frankenhauser hat uns stets den Rücken gestärkt, vor allem aber in der Vorprojektphase, als im Rahmen eines Meetings bei CARINI die Aufgabenstellung für das Projekt definiert wurde. Auf Fragen aller Art hatte Herr Frankenhauser stets eine kompetente und hilfreiche Antwort parat, auf nützliches Feedback zu allerlei Zwischenergebnissen konnten wir stets zählen.

Abstract

This Project was carried out in collaboration with the company CARINI Etiketten GmbH located in Lustenau, Vorarlberg. The aim of the project was to implement a management system into an existing SharePoint system, which should help the employees to find and display documents which are stored in different libraries. We realized this system by using a graphical interface with two layers (process and sub-process) which then leads to a third layer, the document view.

We would like to thank our Project Contractor and Managing Director of CARINI, Edgar Sohm, for the trust he had, when he let us carry out the project. Although we had no experience with SharePoint, we got the chance to develop a solution which is now used productively.

Additionally we would like to thank our supervisors by CARINI, Petra Thiel, The-Dung Tang and Harald Waibel. We want to thank Mrs. Thiel for the professional way she organized the project and all meetings, Mr. Tang for working close together with our team and being always there to help us when there was a problem and Mr. Waibel for always being a reliable representative in the absence of Mrs. Thiel and Mr. Tang.

For proofreading the thesis, we would like to thank Mrs. Ursula Müller and Mrs. Sabine Sutterlütli.

Our special thanks go out to Bernd Frankenhauser, our project supervisor from the HTL Dornbirn. We already knew in advance that we wanted him as our supervisor due to his exceptional qualities as a motivator, regardless of the project. Furthermore we thought that we could learn a lot from him because of his experience, especially when it comes to working together with a company. Mr. Frankenhauser always strengthened our back, particularly in the pre-project phase, as we defined the tasks for the project during a meeting at CARINI. To every kind of question Mr. Frankenhauser always had a competent and useful answer. We could always count on his valuable feedback to all sorts of intermediate results.

Inhaltsverzeichnis

1. Impressum	10
2. Etiketten CARINI GmbH Lustenau	12
3. Eidesstattliche Erklärung	15
4. Problemstellung.....	16
5. Vorprojektphase	20
5.1. Microsoft SharePoint 2013	21
6. Projektmanagement.....	23
6.1. Projektauftrag	24
6.2. Objektstrukturplan	25
6.3. Projektzieleplan.....	26
6.4. Projektorganigramm	28
6.5. Projektumweltanalyse	30
6.6. Projektkontext	33
6.7. Projektstrukturplan	34
6.8. Arbeitspaketspezifikationen	37
6.8.1. Bibliotheksübergreifende Suche einrichten.....	37
6.8.2. Inhaltstypen anlegen	38
6.8.3. Struktur für die Dokumentenansicht in Ebene 3 anlegen.....	39
6.8.4. Test.....	40
6.9. Projekt-Funktionendiagramm	41
6.10. Projekt-Meilensteinplan	45
6.11. Projekt-Risikoanalyse.....	46
6.11.1. Risikomatrix	50

6.12. Projektabschluss	52
7. Umsetzung	54
7.1. Konzept.....	55
7.2. Einführung in das System	56
7.3. Aufbau	61
7.4. Ebene 1 und 2: Prozesslandkarte.....	63
7.4.1. Quellcode	64
7.4.2. Skript	65
7.5. Ebene 3: Dateiansicht	69
7.5.1. Die Navigationsleiste	72
7.5.2. Skript für Design und Funktionen (Style + JQuery)	75
7.5.3. Suchhilfe	78
7.5.4. Display Templates	80
7.6. Dokumentation	87
7.7. Geschäftsprozessmodellierung	88
8. Technologien.....	93
8.1. HTML 5	93
8.2. ASP.NET	94
8.3. CSS 3	94
8.4. JavaScript	95
8.4.1. jQuery	96
9. Hilfsmittel	97
9.1. Notepad++	97
9.2. Paint.NET	97
9.3. Web-Browser	98

9.3.1.	Internet Explorer.....	98
9.3.2.	Safari.....	98
9.3.3.	Chrome.....	98
9.4.	Office.....	99
9.4.1.	Word	99
9.4.2.	Excel	99
9.4.3.	PowerPoint	99
9.4.4.	Visio	99
9.4.5.	Project	100
9.4.6.	OneNote.....	100
9.5.	VMware Player	100
9.6.	Dropbox	101
9.7.	WBStool	101
9.8.	Xmind	102
10.	Verweise	103
10.1.	Abbildungsverzeichnis.....	103
10.2.	Codeverzeichnis	106
10.3.	Tabellenverzeichnis.....	107
10.4.	Abkürzungsverzeichnis	108
10.5.	Glossar	109
10.6.	Literaturverzeichnis	112

1. Impressum

Projektleiter	
Kevin Egger 	• Projektleitung • Projektmanagement • Implementierung ◦ Verlinkung, Bildbearbeitung • Dokumentation

Projektteammitglied	
Manuel Fitz 	• Geschäftsprozessmodellierung • Programmierung ◦ Dokumentenansicht • Dokumentation

Projektteammitglied	
Timo Rzipa 	• Programmierung ◦ Verlinkung ◦ Dokumentenansicht • Dokumentation

Projektauftraggeber	
Edgar Sohm 	• Anforderungen • Feedback

Projektbetreuerin CARINI	
Petra Thiel 	• Projektbetreuung • Projektleiterin seitens CARINI

Projektbetreuer HTL Dornbirn	
Prof.-DI (FH) Bernd Frankenhauser 	• Projektbetreuung • Feedback

2. Etiketten CARINI GmbH Lustenau

Etiketten CARINI GmbH (nachfolgend CARINI genannt) wurde 1939 in Wien – Penzing von Mario CARINI gegründet und hat seinen Standort kurz nach dem Krieg, im Jahre 1945 nach Lustenau verlegt. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen über 120 Mitarbeiter.



Abbildung 1: Firmengebäude Carini in Lustenau



Abbildung 2: Geschäftsführung

1963 trat Siegfried Erne in das Unternehmen ein und führte es bis 1999. 1999 übergab er die Geschäftsführung an seine Tochter Andrea Erne, seinen Schwiegersohn Thomas und dessen Bruder Edgar Sohm.

Spezialisiert ist das Unternehmen auf die Produktion von qualitativ hochwertigen Etiketten. Das umfassende Leistungsangebot, der hohe Qualitätsstandard und die Flexibilität bei speziellen Kundenwünschen sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren des Unternehmens.



Abbildung 3: Produktion Carini 1

CARINI bietet eine breite Facette an verschiedenen Drucktechniken an. Die eingesetzten Verfahren sind Offset-, Buch-, UV-Flexo-, Sieb- und Digitaldruck auf Rolle. Diese Druckmaschinen können bis zu neun Farben in einem Durchgang drucken und sind ein Garant für die einwandfreie Produktion von Etiketten.



Abbildung 5: Produktion Carini 2

Der Grundsatz des Unternehmens heißt: „Ohne Wirtschaftlichkeit schaffen wir's auf Dauer nicht! Ohne Menschlichkeit halten wir's auf Dauer nicht aus!“ CARINI ist es wichtig, dass sich Kunden sowie Mitarbeiter wohlfühlen. Für das Unternehmen ist es von großer Bedeutung, seine Ziele und Grundwerte für alle Mitarbeiter verständlich zu gestalten.

Auch den Umweltgedanken zu leben ist für das Unternehmen ein großes Anliegen, weshalb es auch nach „EN ISO 14001“ zertifiziert ist.

Im Jahre 2013 wurde CARINI als eines der Top 5 Unternehmen in Vorarlberg ausgezeichnet, zudem wurde ihm in diesem Jahr auch wieder das Zertifikat „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ verliehen.

Außerdem besitzt das Unternehmen das Gesundheits-Gütesiegel „salvus“, den „klima:aktiv“ Preis und den „Golden Label Award“ in der Kategorie „beste technische Ausführung und Innovation“, um nur einige Auszeichnungen zu nennen.



Abbildung 6: Auszeichnungen CARINI

3. Eidesstattliche Erklärung

Neukonzeption und Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems auf Basis SharePoint 2013

MSC

Ich versichere, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und mich anderer als der im beigefügten Verzeichnis angegebenen Hilfsmittel nicht bedient habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Dornbirn, den 28.05.2015

Unterschrift:

(Kevin Egger)

Dornbirn, den 28.05.2015

Unterschrift:

(Manuel Fitz)

Dornbirn, den 28.05.2015

Unterschrift:

(Timo Rzipa)

4. Problemstellung

CARINI strebt für das Jahr 2018/2019 die Business Excellence-Auszeichnung an. Dafür wurde bereits ein SharePoint-System eingerichtet, das die Verwaltung der Firmendokumente erleichtern soll. Außerdem sollen Geschäftsprozesse in Form von Flussdiagrammen abgebildet werden, um den Mitarbeitern erhöhte Transparenz und besseres Verständnis zu ermöglichen.

Die Einrichtung des Systems wurde nicht vom Projektteam übernommen, sondern von einem Wiener Unternehmen, das sich auf SharePoint spezialisiert hat. Außerdem wurde für das SharePoint-System bereits die Ecspand²-Suche, ebenfalls durch ein Wiener Unternehmen, eingerichtet. Die Server befinden sich intern und werden von einem Dornbirner Unternehmen gewartet.

Damit die Ecspand-Suche korrekt funktioniert, wurde vom durchführenden Unternehmen eine Struktur vorgegeben, wie die Dokumente abgelegt werden sollen. Dokumente werden in SharePoint generell in Dokumentenbibliotheken abgelegt.

In Abbildung 7 auf der nächsten Seite kann man erkennen, welche Struktur sich hinter einem SharePoint-Server befindet und kann feststellen, wo sich die Informationen befinden, welche dem Nutzer im Browser angezeigt werden. Es gibt viele Bibliotheken, welche teilweise einige tausend Dokumente beinhalten. Wird ein spezielles Dokument benötigt, kann dies nur über die Volltextsuche gesucht werden. Ist diese Suche erfolglos, so bleibt dem Nutzer nichts anderes übrig, als sich so lange durch Bibliotheken zu klicken, bis er das Dokument gefunden hat. Dieser Prozess kann sehr zeitaufwändig sein.

² siehe Glossar

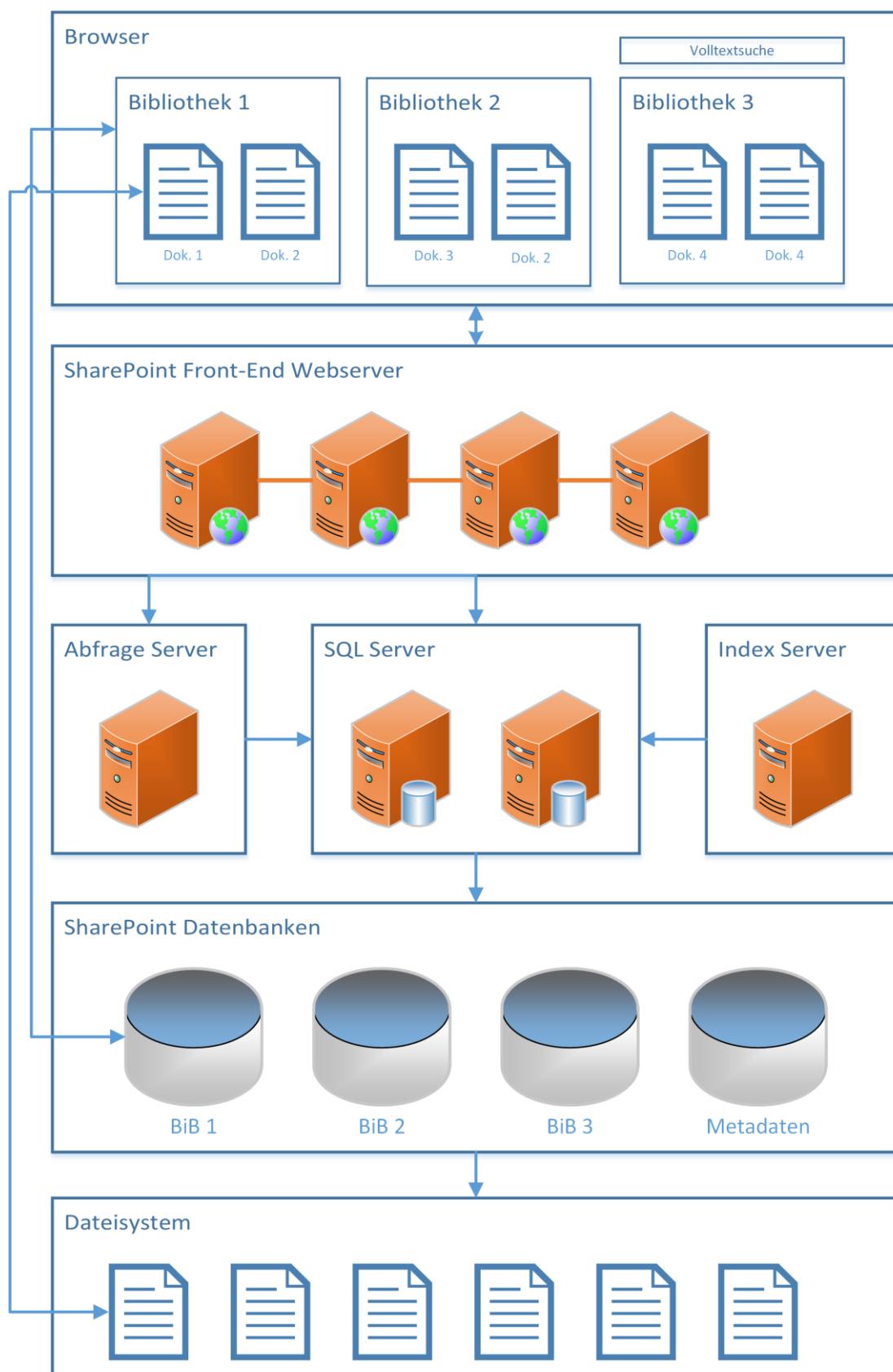


Abbildung 7: Struktur hinter einem SharePoint-System

In dieser Abbildung sieht man eine Auflistung aller Bibliotheken (links) und die Dokumentenansicht (mitte). Die Dokumente sind in vielen verschiedenen Bibliotheken verteilt.

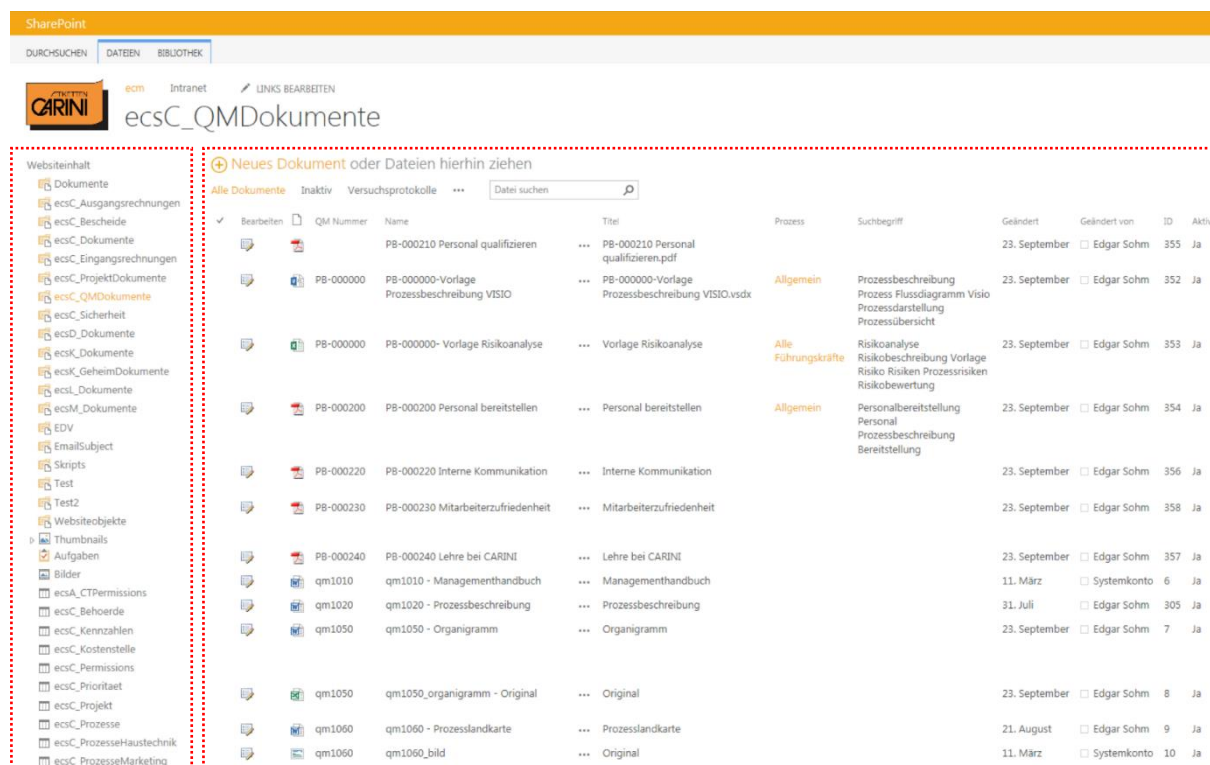


Abbildung 8: Bibliotheken-Ansicht (Ausgangssituation)

Hauptaufgabe ist es, den Mitarbeitern den Umgang mit den Dokumenten und das Auffinden dieser mithilfe einer grafischen Oberfläche so einfach wie möglich zu gestalten. Die grafische Oberfläche stellt die Prozesslandkarte dar.

Die Prozesslandkarte ist eine Grafik, auf der die Geschäftsprozesse dargestellt sind. Beim Klicken auf einen Prozess soll die nächste Prozessebene angezeigt werden. Wird nun ein Unterprozess ausgewählt, sollen die zugehörigen Dokumente in einer übersichtlichen Liste angezeigt werden. Die Suche und Darstellung der Suchergebnisse muss implementiert werden. Dabei sollen alle zu einem bestimmten Prozess gehörenden Dokumente angezeigt werden, unabhängig davon in welcher Bibliothek sich diese befinden. Die Firmendokumente sollen prozessbezogen angezeigt werden können, sodass die Mitarbeiter sich nicht durch die Bibliotheken klicken und tausende Dokumente durchsuchen müssen.

Die Geschäftsprozesse sollen im Rahmen von Workshops analysiert, in Form von Visio-Dokumenten dargestellt und schlussendlich im SharePoint abgelegt werden. Außerdem sollen diese, wie auch die Dokumente ebenfalls prozessbezogen angezeigt werden.

5. Vorprojektphase

Die Vorprojektphase war von großer Bedeutung und bildete das Fundament für den Erfolg des Projekts. Da noch keines der Teammitglieder Erfahrung mit SharePoint gemacht hatte, war es wichtig, die Komplexität und den Aufbau des Systems erst einmal zu verstehen. Um optimal für das Praktikum vorbereitet zu sein, haben wir eine SharePoint-Farm mittels VMware aufgesetzt, in der wir SharePoint konfiguriert haben und uns in die Einstellungen, die Funktionen sowie in die Webparts eingearbeitet haben.

Für den Anfang wurde versucht ein Bild mit verschiedenen Verlinkungen zu versehen, um eine Lösung zu finden, wie man die Prozesslandkarte verlinken könnte. Dieses Vorgehen war in der Vorprojektphase auch erfolgreich. Sämtliche weiteren Schritte bezüglich Verlinkungen der Prozesslandkarten erfolgten dann innerhalb des Praktikums.

Nachdem dieser Schritt getan war, wurde nach Ideen bzw.³ Konzepten gesucht, um eine bibliotheksübergreifende Dokumentenansicht zu entwickeln, da von SharePoint selbst solch eine Funktionalität nicht gegeben ist.

Grundsätzlich gibt es hierfür zwar einige Lösungsansätze, jedoch sind die Meisten für diese spezifische Problemstellung nicht geeignet, da nicht nur eine Liste mit Dokumenten aus verschiedenen Bibliotheken, sondern auch aus verschiedenen Seiten angezeigt werden soll. Außerdem sollte bei der geforderten Lösung gewährleistet sein, dass das System performant bleibt, auch bei unübersehbar vielen Dateien, sowie dass das System für Leute außerhalb des Projektteams verständlich und „leicht“ erweiterbar ist.

³ siehe Abkürzungsverzeichnis

5.1. Microsoft SharePoint 2013

Microsoft SharePoint (nachfolgend SharePoint genannt) ist eine von Microsoft entwickelte Webanwendung, die ein effizientes und ortsunabhängiges Zusammenarbeiten zwischen Teams und Mitarbeitern ermöglicht. SharePoint stellt eine mögliche zentrale Ablage in einem Unternehmen dar.

Aufgebaut ist SharePoint nach dem Baukasten-Prinzip. Es gibt viele verschiedene Bausteine, von denen man dann die benötigten hernimmt und sie in das System einbindet. Beispiele für solche Bausteine sind etwa Dokumentenbibliotheken oder Workflows. Insgesamt gibt es 18 verschiedene Baustein-Kategorien. Für diese Arbeit war vor allem der Baustein „Suchergebnisse“ aus der Kategorie „Webparts“ von großer Bedeutung, da auf diesem die Dokumentenanzeige basiert.

Microsoft stellt SharePoint in drei verschiedenen Versionen zur Verfügung:

- Foundation
 - Diese Version ist kostenlos und eher für kleinere Unternehmen gedacht, da sie nur die grundlegenden Funktionen zur Zusammenarbeit beinhaltet.
- Standard Edition
 - Die Standard Edition bietet schon sehr viele Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, zur Verwaltung von Unternehmensdaten sowie zum Managen von Workflows
- Enterprise Edition
 - Die Enterprise Version bietet noch zusätzliche Features an, sodass noch mehr Möglichkeiten zum effizienten Verwalten von Daten zur Verfügung stehen.

Ein sehr wichtiger Teil von SharePoint ist die Suche. Diese ist sehr komplex aufgebaut und kann umfangreich modifiziert werden.

Mit sogenannten „Workflows“⁴ kann festgelegt werden, wie bestimmte Dokumente behandelt werden sollen, um den entsprechenden Geschäftsprozessen zu entsprechen. Hierfür stehen einige Standard-Workflows zur Verfügung, jedoch kann man auch einen eigenen Workflow erstellen.

Ein wichtiger Aspekt in der neuen SharePoint-Version ist die Komponente des sozialen Netzwerks. Die Auffassung von Microsoft ist, dass die soziale Netzwerkkommunikation in den nächsten Jahren einen sehr hohen Stellenwert bekommen wird, vergleichbar mit dem heutigen Medium E-Mail.

Einen weiteren zentralen Punkt stellt die Cloud⁵- und Hostingintegration dar. So besteht nun ein nahtloser Übergang von den lokalen Unternehmensplattformen auf die Cloudplattform Microsoft Office 365⁶ bzw. SharePoint Online⁷.

Außerdem setzt Microsoft in SharePoint 2013 auf HTML5⁸, anstelle von Silverlight⁹, was eine übergreifende Nutzung auf unterschiedlichen Geräten, wie etwa einem Android¹⁰- oder iOS¹¹-basierenden Gerät, ermöglicht.

⁴ siehe Glossar

⁵ Auch Cloud Computing genannt, bedeutet das Speichern von Daten in einem entfernten Rechenzentrum oder das Ausführen von Programmen die nicht lokal installiert sind.

⁶ Eine Kombination aus bestehenden Office-Webanwendungen, Serviceleistungen und einem Office-Software Abonnement. Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_365

⁷ SharePoint System, auf welches über die Cloud zugegriffen wird. Angebot für kleine Unternehmen, welche sich so nicht um die Verwaltung der Infrastruktur kümmern müssen. Quelle: products.office.com/de-de/sharepoint/sharepoint-online-collaboration-software

⁸ Siehe Glossar

⁹ Eine Erweiterung für Webbrowser, die die Ausführung von Rich Internet Applications ermöglicht. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight

¹⁰ Ein Betriebssystem als auch eine Software-Plattform für mobile Geräte, die von der Google entwickelt wird. Quelle: wikipedia.org/wiki/Android_%28Betriebssystem%29

¹¹ Ein von Apple entwickeltes mobiles Betriebssystem für das iPhone und andere mobile Geräte von Apple. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Apple_iOS

6. Projektmanagement

„Projektmanagement umfasst die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten.“¹²

Für dieses Projekt wurde Projektmanagement nach PMA angewandt und neben der Dokumentation ein Projekthandbuch geführt. Die folgenden Pläne in diesem Abschnitt stammen aus dem Projekthandbuch.

Das Projektmanagement selbst war für dieses Projekt sehr wichtig, da wir uns sehr gut organisieren mussten. Bereits zu Beginn spielte Planung eine wichtige Rolle, da wir uns mit einem Themengebiet beschäftigten, das wir in der Schule in dieser Form nicht behandelt hatten. Außerdem musste beachtet werden, dass es neben diesem Projekt noch ein weiteres gab, das im Zusammenhang mit CARINIs SharePoint-System stand.

Die Projektphasen im Überblick:

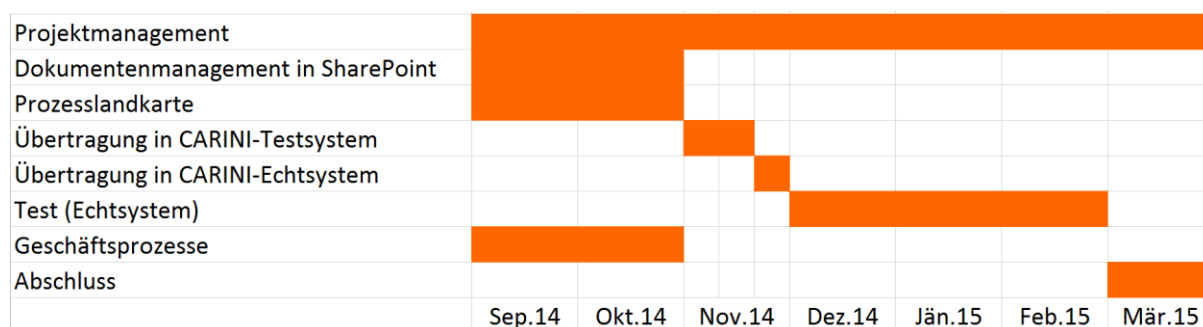


Abbildung 9: Projektbalkenplan

Die Projektmanagementphase erstreckte sich über das ganze Projekt. In dieser Phase wurden sämtliche Pläne erstellt, die in diesem Abschnitt behandelt werden. Die restlichen Phasen – Umsetzung, Test und Optimierung – werden in späteren Abschnitten genauer behandelt.

¹² DIN-Norm DIN 69901-5:2009-01 - <http://de.wikipedia.org/wiki/Projektmanagement>

6.1. Projektauftrag

Im Projektauftrag werden die wichtigsten Formalitäten festgehalten und anschließend vom Projektauftraggeber und dem Projektleiter unterschrieben.

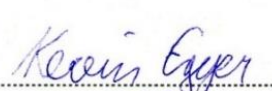
standard projekthandbuch 001		PROJEKT- AUFTRAG							
Projektstartereignis: - Kick-Off Meeting - Abnahme des Projektantrages		Projektstarttermin: 31.07.2014							
Inhaltliches Projektendereignis: - Fertige, funktionsfähige Prozesslandkarte ist implementiert Formales Projektendereignis: - Abnahme des Projekthandbuchs und der zugehörigen Anleitungen		Projektendtermin: 31.01.2014 31.03.2014							
Projektziele: - Verlinkung der Prozesslandkarte mit allen Prozessen und Dokumenten soll in SharePoint implementiert werden - Die Dokumente sollen nach Prozess sortiert und nach Metadaten gruppiert angezeigt werden - Unterstützung für Internet Explorer V11.0 und Safari V7.05 - Getestete Schritt für Schritt Anleitung zum Hinzufügen eines Prozesses/Unterprozesses - Saubere Dokumentation um Änderungen im Nachhinein möglichst einfach durchführen zu können - Alle Geschäftsprozesse sollen als Flowcharts dargestellt und im SharePoint hinterlegt werden		Nicht-Projektziele: - Verlinkung innerhalb der PDF-Dateien - Mehr als 2 Ebenen - Zuordnung der bereits existierenden Dokumente							
Hauptaufgaben (Projektphasen): - Analyse des Systems - Volltextsuche konfigurieren - Bibliothekübergreifende Dokumentenansicht erstellen - Metadaten für Dokumente erstellen - Erstellen der Prozesslandkarte inklusive Verlinkung - Abbildung der Geschäftsprozesse - Integration der Prozesse und Prozesslandkarte in SharePoint		Projektressourcen und –kosten*: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ressourcen-/Kostenart</th> <th>Mengen- einheit</th> <th>Kosten (in Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Ressourcen-/Kostenart	Mengen- einheit	Kosten (in Euro)			
Ressourcen-/Kostenart	Mengen- einheit	Kosten (in Euro)							
Projektauftraggeber: Edgar Sohm		Projektleiter: Kevin Egger							
Projektteam: - Manuel Fitz - Timo Rzipa									
 Edgar Sohm, (Projektauftraggeber)		 Kevin Egger, (Projektleiter)							

Abbildung 10: Projektauftrag

6.2. Objektstrukturplan

Nach der ersten Projektauftraggebersitzung wurde gemeinsam im Team der Objektstrukturplan ausgearbeitet. Vorgehensweise bei der Ausarbeitung eines Objektstrukturplans ist es, im Team ein Brainstorming durchzuführen und daraus eine Art Mindmap zu erstellen. Durch dieses Vorgehen entsteht das gemeinsame „Big-Picture¹³“, auf das die Teammitglieder dann hinarbeiten. Durch die Erstellung des Objektstrukturplans konnte ein Überblick über die Aufgabengebiete gewonnen werden. Außerdem stellte der Objektstrukturplan die Basis für den Projektstrukturplan dar.

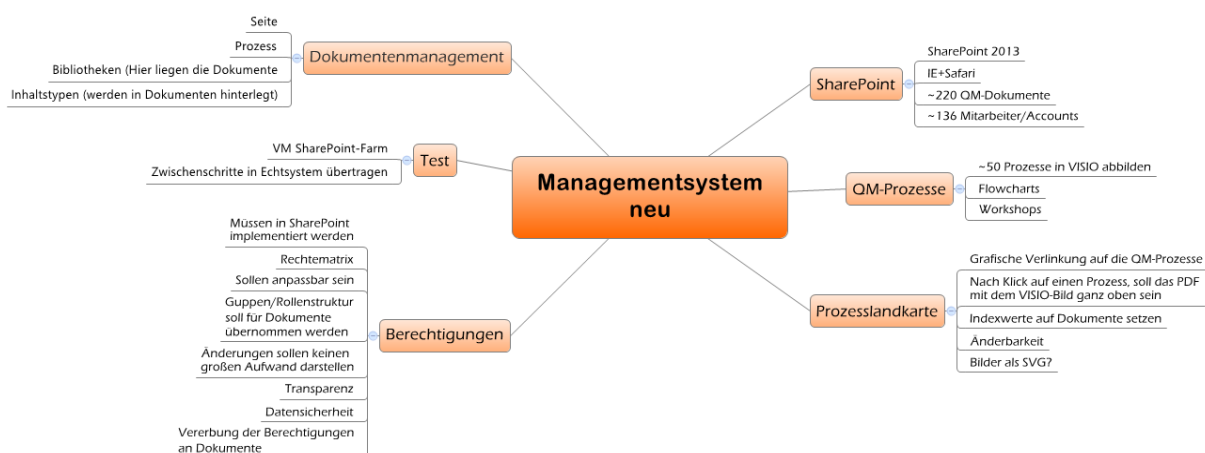


Abbildung 11: Objektstrukturplan

Der Punkt „Berechtigung“ war später nicht mehr relevant, da die Berechtigungsstruktur für die Dokumente von einer Partnerfirma CARINIs implementiert wurde.

¹³ siehe Glossar

6.3. Projektzieleplan

Beim Projektzieleplan werden alle Projektziele gesammelt und in Hauptziele, Zusatzziele und Nicht-Ziele aufgeteilt. Durch dieses Vorgehen wird der Projektinhalt und -umfang eingegrenzt. Wir haben uns für eine tabellarische Darstellung entschieden, da so alle Ziele übersichtlich dargestellt sind.

Der Vorteil an der Verwendung und Ausarbeitung eines Zieleplans ist es, dass durch das Auflisten und Eingrenzen der Projektziele anhand von diesen über die gesamte Dauer des Projektes der Projektfortschritt gemessen werden kann.

Projektzieleplan für unser Projekt:

Projekthandbuch Managementsystem CARINI PROJEKTZIELEPLAN		
Zielart	Projektziele	Adaptierte Projektziele per 08.09.2014
Hauptziele	• Verlinkung der Prozesslandkarte mit allen Prozessen und Dokumenten soll in SharePoint implementiert werden • Die Dokumente sollen nach Prozess sortiert und nach Metadaten gruppiert angezeigt werden • Automatische Skalierbarkeit je nach Auflösung und Bildschirmgröße muss gewährleistet sein • Unterstützung für Internet Explorer V11.0 und Safari V7.05 • Getestete Schritt für Schritt Anleitung zum Hinzufügen eines Prozesses/Unterprozesses • Alle Qualitätsmanagement-Prozesse sollen als Flowcharts dargestellt und im SharePoint hinterlegt werden	
Zusatzziele	• Umsetzung der Verlinkungen auf der Prozesslandkarte mit JavaScript • Mauszeiger wird bei Bewegung über das Bild zu Zeigefinger • Prozess wird bei Bewegung über das Feld orange hervorgehoben	• Beim Wechseln der Reiter in der Dokumentenansicht letzte Sortierung beibehalten • Suchhilfe optimieren → Möglichkeit Bereiche im Suchfenster aufzuklappen damit die Anzeige nicht überfüllt aussieht
Nicht-Ziele	• Verlinkung innerhalb der PDF-Dateien • Mehr als zwei Ebenen in der Hierarchie der Prozesslandkarte • Zuordnung der bereits existierenden Dokumente	

Tabelle 1: Projektzieleplan

6.4. Projektorganigramm

Im Projektorganigramm sind alle Projektteammitglieder ersichtlich.

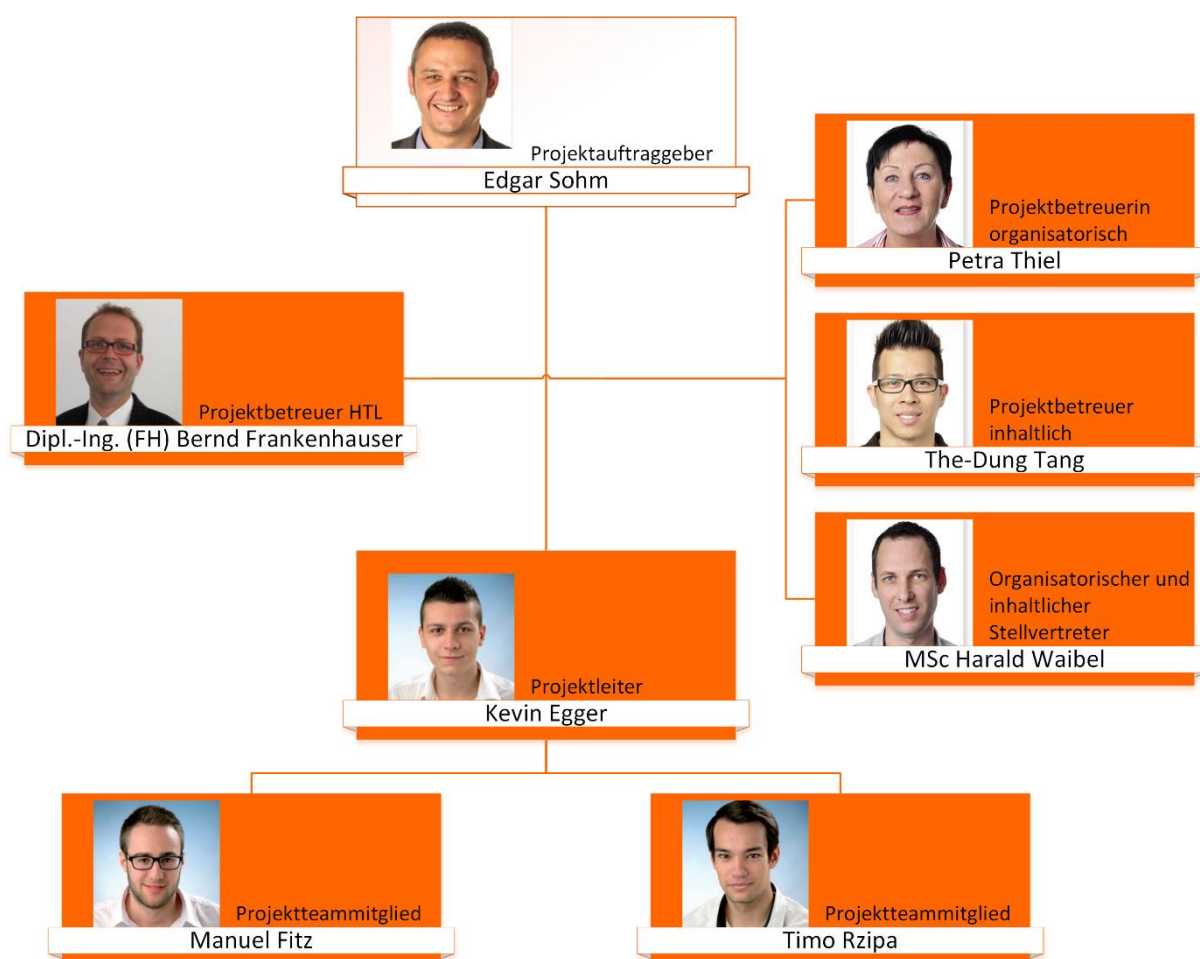


Abbildung 12: Projektorganigramm

Projekthandbuch Managementsystem CARINI			PROJEKT- ORGANISATION
Projektrolle	Aufgabenbereiche/Skills	Name	
Projektauftraggeber	Unterstützung des Projektleiters bei Problemen Geschäftsführer bei CARINI	Edgar Sohm	
Projektbetreuerin (organisatorisch)	Organisatorische Unterstützung des Projektkernteams Leiterin im Qualitätsmanagement bei CARINI Projektleiterin seitens CARINI	Petra Thiel	
Projektbetreuer (inhaltlich)	Fachliche Unterstützung des Projektkernteams, Bewerten der Dokumentation Know-how in SharePoint IT/Organisationsentwicklung bei CARINI	The-Dung Tang	
Organisatorischer + technischer Stellvertreter	Stellvertretende Unterstützung für das Projektkernteam, Ansprechperson bei Fragen zur Aufgabenstellung	Harald Waibel	
Projektbetreuer/Coach	Unterstützung des Projektkernteams, Projektteam bewerten, verbessern und motivieren Ausgezeichnetes Know-how in Projektmanagement, Know-how in SharePoint, Erfahrung mit Projekt- und Dokumentenmanagement	Bernd Frankenhauser	
Projektleiter	Projektleitung, Dokumentation, Kommunikation, Planung, Umsetzung	Kevin Egger	
Projektteammitglieder	Dokumentation, Umsetzung	Manuel Fitz Timo Rzipa	

Tabelle 2: Projektorganisation

6.5. Projektumweltanalyse

Die Projektumweltanalyse war der nächste Schritt. Hier werden sämtliche für das Projekt relevante Umwelten (Personen, Firmen, etc.¹⁴) aufgelistet und deren Einstellung zum Projekt bewertet. Dabei wird zwischen internen und externen Umwelten unterschieden. Interne sind jene, die direkten Einfluss auf das Projekt haben und/oder daran mitarbeiten.

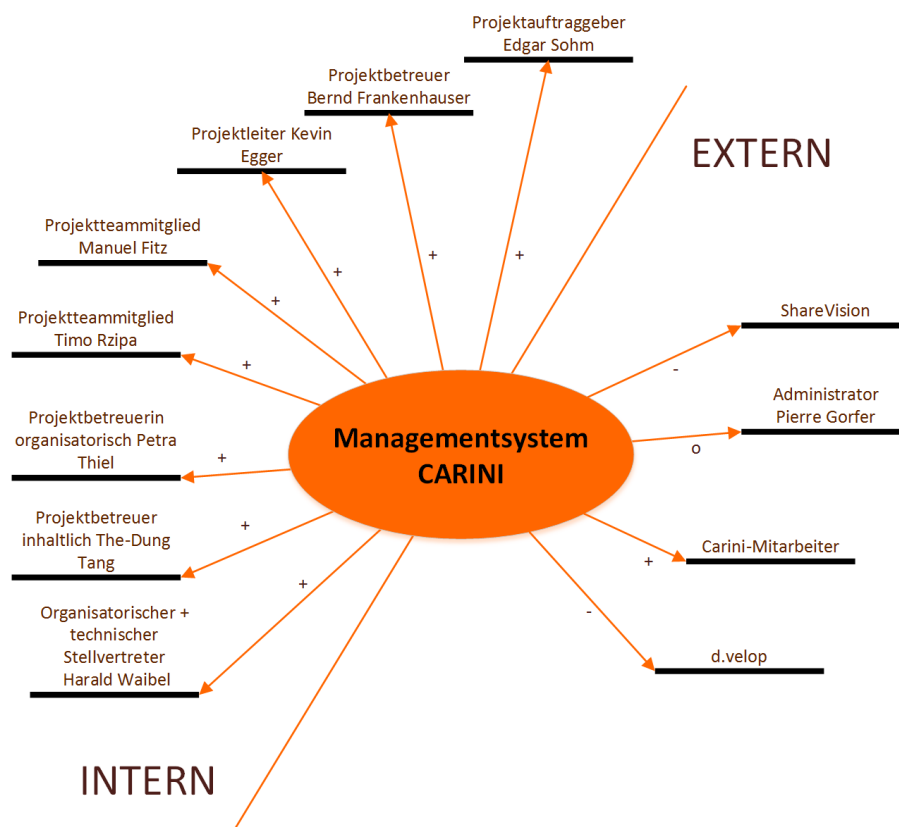


Abbildung 13: Projektumweltanalyse

Bewertung:

- +... Positiv zum Projekt eingestellt
- o... Neutral zum Projekt eingestellt
- ... Negativ zum Projekt eingestellt

¹⁴ siehe Abkürzungsverzeichnis

Projekthandbuch PROJEKTUMWELTEN- BEZIEHUNGEN Managementsystem CARINI			
Umwelten	Beziehung (Potential/ Konflikt)	Maßnahmen	PSP Code
Edgar Sohm	Positive Einstellung zum Projekt	Herr Sohm im Laufe des Projekts mit guten Ergebnissen und Vorträgen davon überzeugen, dass wir die Richtigen für das Projekt sind.	1
	Während des Praktikums vorübergehend im Urlaub	Bei Rückkehr über die bisherigen Ergebnisse informieren.	1
Bernd Frankenhauser	Positive Einstellung zum Projekt	Herr Frankenhauser glaubt an uns und daran, dass wir das Projekt erfolgreich umsetzen können.	1
	Während des Praktikums im Urlaub	Selbständiges Arbeiten, Controlling-Sitzung bei Rückkehr.	1
Kevin Egger, Manuel Fitz, Timo Rzipa	Positive Einstellung zum Projekt	Die 3 Projektteammitglieder; Positive Einstellung zum Projekt, das Projekt ist wesentlicher Bestandteil des erfolgreichen Schulabschlusses.	
Petra Thiel	Positive Einstellung zum Projekt	Frau Thiel ist die Projektleiterin seitens CARINI. Sie ist sehr an der erfolgreichen Umsetzung des Projekts interessiert und traut uns das auch zu.	1
	Erste 2 Wochen des Praktikums im Urlaub	Benötigte Dokumente vorbereiten und Information über die Ergebnisse.	1
The-Dung Tang	Positive Einstellung zum Projekt	Herr Tang steht uns bei inhaltlichen Fragen und Problemen zur Seite.	1
	Wissenstransfer – Wartbarkeit unserer Anwendung	Laufende Dokumentation über das ganze Projekt, Diverse Anleitungen (Prozesse hinzufügen etc.).	1.3, 1.4, 1.9.3

Umwelten	Beziehung (Potential/ Konflikt)	Maßnahmen	PSP Code
Harald Waibel	Positive Einstellung zum Projekt	Herr Waibel übernimmt die Vertretung von Petra und The-Dung. Er weiß, dass Microsoft SharePoint neu für uns ist, vertraut aber trotzdem in unsere Fähigkeiten.	1
CARINI Mitarbeiter	Positive Einstellung zum Projekt	Wir setzen die Oberfläche um, auf der die Mitarbeiter am Ende arbeiten werden. Die neue Lösung soll den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern, deshalb sind sie positiv zum Projekt eingestellt.	1
	Unsere Navigation	Die Navigation muss übersichtlich und leicht zu bedienen sein.	1.3, 1.4
d.velop	Negative Einstellung zum Projekt	d.velop hat in CARINIs SharePoint die ecspand-Suche implementiert. Für d.velop ist es nicht gut, wenn wir am Produktivsystem von CARINI arbeiten, weil wir bei größeren Fehlern d.velop behindern könnten.	1.6
ShareVision	Negative Einstellung zum Projekt	ShareVision ist für die Wartung und Betreuung von CARINI's SharePoint- System zuständig. Für ShareVision ist es nicht gut, wenn wir am Produktivsystem von CARINI arbeiten, weil sie im Falle von größeren Fehlern das System wieder aufbauen müssen.	1.6

Tabelle 3: Projektumwelten-Beziehungen

6.6. Projektkontext

Dieser Abschnitt beschreibt die Beziehungen des Projektes zu anderen Projekten von CARINI und zu deren Unternehmenszielen.

Projekthandbuch Managementsystem CARINI			
BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN PROJEKTEN			
Projekt	Beziehung (Potential/Konflikt)	Maßnahmen	PSP Code
Ecspand Suche	Das Echtsystem wird von externen Unternehmen gewartet. Wir können somit nicht ohne deren Freigabe Änderungen daran vornehmen	Vorzeitige Bekanntgabe der zu durchführenden Änderungen und Einholung der Erlaubnis	1.6

Tabelle 4: Beziehungen zu anderen Projekten

Projekthandbuch Managementsystem CARINI	
ZUSAMMENHANG ZU DEN UNTERNEHMENSZIELEN	
Unternehmensziele	Beschreibung des Zusammenhangs
Zufriedenheit der Mitarbeiter	Den Mitarbeitern wird durch die Prozessvisualisierung die Arbeit mit dem Managementsystem sehr erleichtert
Business Excellence Auszeichnung	Durch den Einsatz von SharePoint stellt CARINI den Mitarbeitern eine Austauschplattform, die umfangreich, flexibel, erweiterbar und dank unserer innovativen Lösung sehr übersichtlich ist, bereit. Durch diese Investition kommt CARINI diesem Ziel einen großen Schritt näher.

Tabelle 5: Zusammenhang zu den Unternehmenszielen

6.7. Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan stellte das zentrale Kommunikationsinstrument dar, anhand dessen wir einen Überblick darüber bekamen, was bereits erledigt und was noch zu tun war.

Ein Projektstrukturplan besteht grundsätzlich aus drei Ebenen:

1. Projekt

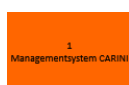


Abbildung 14: Projekt als Ganzes

Das Projekt als Ganzes.

2. Phasen



Abbildung 15: Projektphasen

Bestimmte Phasen des Projekts, diese Phasen beinhalten Arbeitspakete¹⁵ und Meilensteine.

3. Arbeitspakete und Meilensteine

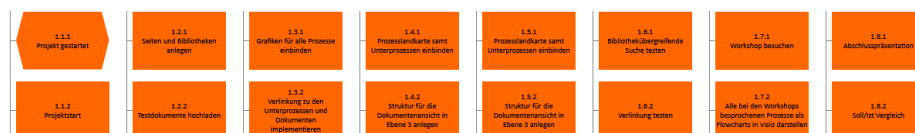


Abbildung 16: Arbeitspakete und Meilensteine

Arbeitspakete sind Tätigkeiten, die erledigt werden müssen. Ein Meilenstein stellt ein Ereignis dar, das eine besondere Bedeutung für den Projektfortschritt hat. Die Meilensteine werden hier als Sechsecke dargestellt. Zu Arbeitspaketen, deren Inhalte genauer beschrieben werden müssen, gibt es Arbeitspaketspezifikationen. Diese folgen im nächsten Abschnitt.

¹⁵ siehe Glossar

Projektstrukturplan für dieses Projekt:

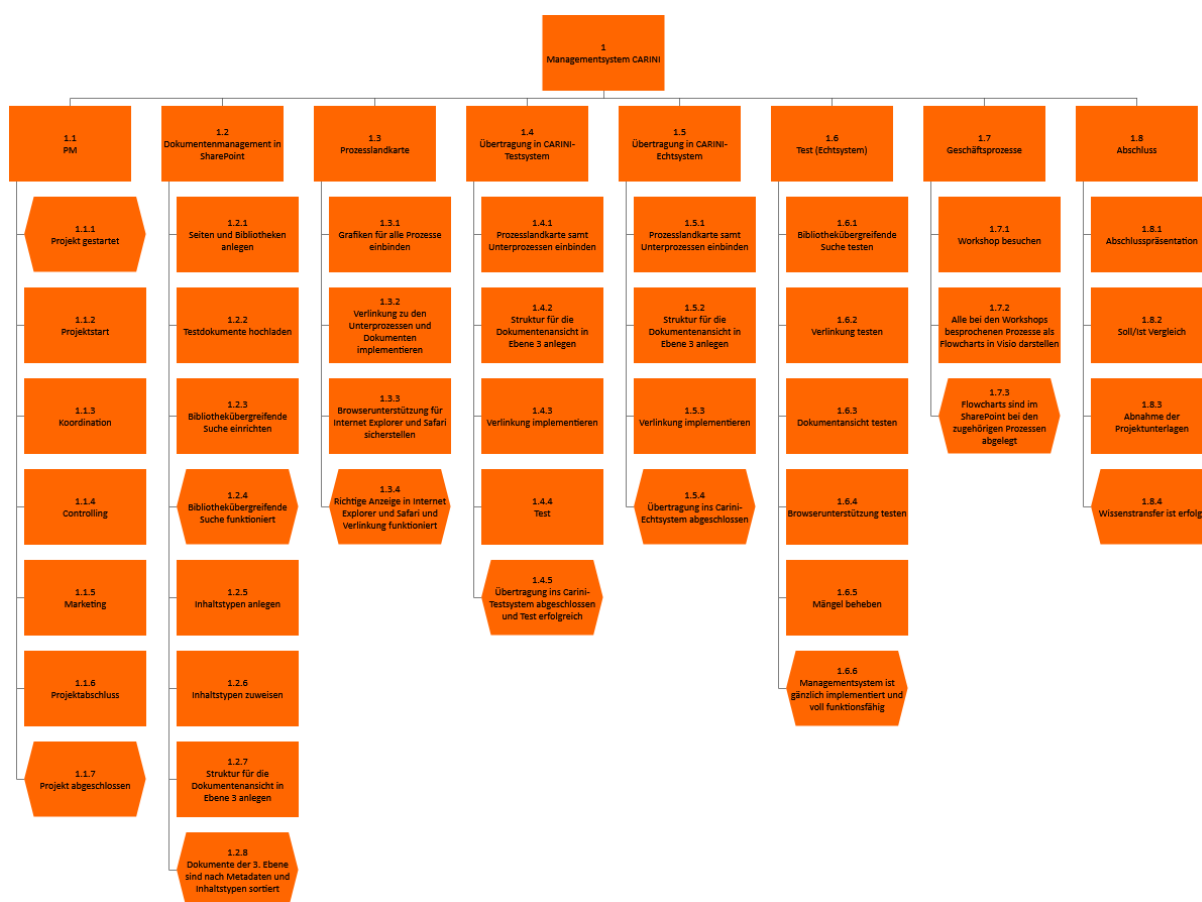


Abbildung 17: Projektstrukturplan

Die erste Phase ist die Projektmanagement-Phase. Diese erstreckt sich über das ganze Projekt und ist in jedem Projekt, das nach PMA¹⁶ geplant und durchgeführt wird, gleich.

Die Phase „Dokumentenmanagement in SharePoint“ umfasst alle Tätigkeiten, bei denen die Struktur für das Auffinden und richtige Anzeigen der Dokumente implementiert wurde.

¹⁶ Siehe Abkürzungsverzeichnis

In der Phase „Prozesslandkarte“ geht es um die Arbeitspakete für die Implementierung der grafischen Oberfläche. Man soll auf der Prozesslandkarte zuerst einen Prozess, dann einen Unterprozess auswählen können und schlussendlich zu den zugehörigen Dokumenten gelangen.

Die Phasen 1.2 und 1.3 wurden in dem von uns aufgesetzten Testsystem abgearbeitet. In den Phasen 1.5 und 1.6 geht es um die Übertragung unserer Lösung – zuerst auf einer Testseite auf dem CARINI-Server, dann auf das Produktivsystem.

Phase 1.7 behandelt eine ausführliche Testphase, in der das Managementsystem auch von den CARINI-Mitarbeitern getestet wurde. Während dieser Phase wurden einige kleinere Fehler entdeckt, die aber im Laufe des Projekts allesamt behoben werden konnten.

Die Phase „Geschäftsprozesse“ stellt den zweiten Teil des Projektes dar. In dieser Phase wurden Geschäftsprozessmodellierungs-Workshops besucht, Unklarheiten besprochen und diese Prozesse schlussendlich in Form von Visio-Dateien abgebildet.

In der Abschlussphase wurden hauptsächlich Formalitäten erledigt. Wichtiger Bestandteil dieser Phase war die Übergabe der Dokumentation.

6.8. Arbeitspaketspezifikationen

Arbeitspaketspezifikationen dienen dazu, den Inhalt bestimmter Arbeitspakete genauer zu beschreiben und so mehr Klarheit für die zu erledigende Aufgabe zu schaffen.

6.8.1. Bibliotheksübergreifende Suche einrichten

Projekthandbuch Managementsystem CARINI		ARBEITSPAKET-SPEZIFIKATIONEN
1.2.3, Bibliotheksübergreifende Suche einrichten	AP-Inhalt	• Webpart finden, welcher Dokumente aus mehreren Bibliotheken auflisten kann • Eigene Lösung entwickeln, die es ermöglicht, Dokumente aus mehreren Bibliotheken aufzulisten
	AP-Nicht-Inhalte	• Genauer Aufbau der Listenansicht
	AP-Ergebnisse	• Bibliotheksübergreifende Suche und Darstellung der Dokumente funktioniert
	AP-Leistungsfortschrittsmessung	• Dokumente aus verschiedenen Bibliotheken werden angezeigt

Tabelle 6: Arbeitsspezifikation 1

6.8.2. Inhaltstypen anlegen

Projekthandbuch Managementsystem CARINI		ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN
1.2.5, Inhaltstypen anlegen	AP-Inhalt	- Für die Sortierung der Dokumente werden Metadaten benötigt. Inhaltstypen sind Prozessbezeichnungen und Dokumententypen (Allgemein, Qualitätsmanagement...) - Erstellung einer Liste, die die Inhaltstypen beinhaltet
	AP-Nicht-Inhalte	Zuweisung der Inhaltstypen an die Dokumente
	AP-Ergebnisse	Genügend Dokumente haben eine richtige Beschlagwortung
	AP-Leistungsfortschrittsmessung	Nur Dokumente mit der richtigen Beschlagwortung werden angezeigt

Tabelle 7: Arbeitsspezifikation 2

6.8.3. Struktur für die Dokumentenansicht in Ebene 3 anlegen

Projekthandbuch Managementsystem CARINI ARBEITSPAKET-SPEZIFIKATIONEN	
1.2.7, Struktur für die Dokumenten- ansicht in Ebene 3 anlegen	AP-Inhalt • Sortierte Dokumente sollen in Listenform dargestellt werden • Look & Feel von SharePoint soll beibehalten werden • Einbau der Navigation (Sortierung nach Prozess und Dokumententyp) • Einrichtung der Suche in der sortierten Liste • Seiten erstellen für die Sortierung der Dokumente innerhalb der Liste
	AP-Nicht-Inhalte • Ansicht in der Prozesslandkarte
	AP-Ergebnisse • Darstellung der Navigation so wie im Konzept • Zu den Reitern werden bestimmte Dokumente angezeigt • Es kann innerhalb der angezeigten Liste gesucht werden • Dokumente können innerhalb der Liste sortiert werden
	AP-Leistungsfortschrittsmessung • Dokumente werden richtig angezeigt • Dokumente können richtig gesucht werden

Tabelle 8: Arbeitsspezifikation 3

Diese Spezifikationen gelten auch für die Arbeitspakete 1.5.2 und 1.6.2.

6.8.4. Test

Projekthandbuch Managementsystem CARINI		ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN
1.4.4, Test	AP-Inhalt	• Verlinkung bis auf Dokumente durch alle Prozesse und Unterprozesse testen • Dokumente sollen nach Prozess sortiert und nach Metadaten gruppiert angezeigt werden • Navigation testen (Reiter) • Berechtigungen testen • Skalierung testen (Fenster größer und kleiner machen) • Mauszeiger und Hover-Effekt testen • Dokumentation aller Mängel + Lösungsvorschläge • Mängel beheben
	AP-Nicht-Inhalte	• Tests außerhalb der Startseite
	AP-Ergebnisse	• Fehler finden und beseitigen • Dokumentation aller Fehler • Lösungsvorschläge • Behebung der Fehler
	AP-Leistungsfortschrittsmessung	• Alle Bereiche getestet • Alle Fehler behoben

Tabelle 9: Arbeitsspezifikation 4

6.9. Projekt-Funktionendiagramm

Im Projekt-Funktionendiagramm ist ersichtlich, wem welche Arbeitspakete des Projektstrukturplans zugeteilt sind und welches Projektteammitglied welche Funktion für ein Arbeitspaket erfüllt. Ein Projektteammitglied kann für ein Arbeitspaket durchführungsverantwortlich sein, daran mitarbeiten oder nur darüber informiert werden.

In der Darstellung des Projekt-Funktionendiagramms wurden folgende Kürzel verwendet:

Funktionen

D Durchführungsverantwortung

M Mitarbeit

I bekommt Information

Projekthandbuch Managementsystem CARINI		Projekt- Funktionendiagramm							
PSP- Code	AP-Bezeichnung	Rollen und Umwelten							
		Edgar Sohm	Petra Thiel	The-Dung Tang	Harald Waibel	Kevin Egger	Manuel Fitz	Timo Rzipa	Bernd Frankenhauser
1.1	Projektmanagement								
1.1.1	Projekt gestartet	I	M	M	M	D	M	M	I
1.1.2	Projektstart	I	M	M	M	D	M	M	I
1.1.3	Koordination	I	I	I	I	D	I	I	I
1.1.4	Controlling	I	I	I	I	D	M	I	I
1.1.5	Marketing	I	I	I	I	D	M	M	I
1.1.6	Projektabschluss	I	M	M	I	D	I	I	I
1.1.7	Projekt abgeschlossen	I	M	M	I	D	I	I	I
1.2	Dokumentenmanagement in Microsoft SharePoint 2013								
1.2.1	Seiten und Bibliotheken anlegen					M	M	D	
1.2.2	Testdokumente hochladen					D	M	M	
1.2.3	Bibliotheksübergreifende Suche einrichten					M	M	D	
1.2.4	Bibliotheksübergreifende Suche funktioniert		I	I	I	M	M	D	
1.2.5	Inhaltstypen anlegen					M	D	M	
1.2.6	Inhaltstypen zuweisen					M	D	M	
1.2.7	Struktur für die Dokumentenansicht in Ebene 3 anlegen					M	M	D	
1.2.8	Dokumente der 3. Ebene sind nach Metadaten und Inhaltstypen sortiert		I	I	I	D	M	M	
1.3	Prozesslandkarte								
1.3.1	Grafiken für alle Prozesse einbinden					D	M	M	
1.3.2	Verlinkung zu den Unterprozessen und Dokumenten implementieren					D	M	M	
1.3.3	Browserunterstützung für Internet Explorer und Safari sicherstellen					M	M	D	

PSP-Code	Rollen und Umwelten AP-Bezeichnung							
		Edgar Sohm	Petra Thiel	The-Dung Tang	Harald Waibel	Kevin Egger	Manuel Fitz	Timo Rzipa
								Bernd Frankenhauser
1.3.4	Richtige Anzeige in Internet Explorer und Safari und Verlinkung funktioniert					D	M	M
1.4	Übertragung in CARINI-Testsystem							
1.4.1	Prozesslandkarte samt Unterprozessen einbinden			D		M	M	M
1.4.2	Struktur für die Dokumentenansicht in Ebene 3 anlegen			D		M	M	M
1.4.3	Verlinkung implementieren			D		M	M	M
1.4.4	Test			D		M	M	M
1.4.5	Übertragung ins Testsystem abgeschlossen und Test erfolgreich	I	I	D	I	M	M	M
1.5	Übertragung in CARINI-Echtsystem							
1.5.1	Prozesslandkarte samt Unterprozessen einbinden			D		M	M	M
1.5.2	Struktur für die Dokumentenansicht in Ebene 3 anlegen			D		M	M	M
1.5.3	Verlinkung implementieren			D		M	M	M
1.5.4	Übertragung ins Echtsystem abgeschlossen	I	I	D	I	M	M	M
1.6	Test (Echtsystem)							
1.6.1	Bibliothekübergreifende Suche testen			D		M	M	M
1.6.2	Verlinkung testen			D		M	M	M
1.6.3	Dokumentenansicht testen			D		M	M	M
1.6.4	Browserunterstützung testen			D		M	M	M
1.6.5	Mängel beheben			M		D	M	M
1.6.6	Managementsystem ist gänzlich implementiert und voll funktionsfähig	I	I	M	I	D	M	M

PSP-Code	Rollen und Umwelten AP-Bezeichnung	Edgar Sohm	Petra Thiel	The-Dung Tang	Harald Waibel	Kevin Egger	Manuel Fitz	Timo Rzipa	Bernd Frankenhauser
1.7	Geschäftsprozesse								
1.7.1	Alle Workshops besuchen		D	I	I	M	M	M	
1.7.2	Alle bei den Workshops besprochenen Prozesse als Flowcharts in Visio darstellen		M	I	I	D	M	M	
1.7.3	Flowcharts sind im SharePoint bei den zugehörigen Prozessen abgelegt		I	D	I	M	M	M	I
1.8	Abschluss								
1.8.1	Abschlusspräsentation	I	I	I	I	D	M	M	I
1.8.2	Soll/Ist Vergleich	M	M	M	M	D	M	M	I
1.8.3	Abnahme der Projektunterlagen	D	M	M	I	M	M	M	I
1.8.4	Wissenstransfer erfolgt	I	M	M	M	D	M	M	I

Tabelle 10: Projektfunktionendiagramm

Legende:

D Durchführungsverantwortung

M Mitarbeit

I bekommt Information

6.10. Projekt-Meilensteinplan

Im Projekt-Meilensteinplan werden alle Meilensteine chronologisch abgebildet. Meilensteine sind besondere Ereignisse/Ergebnisse im Projekt.

Projekthandbuch Managementsystem NEU		PROJEKT- MEILENSTEINPLAN
PSP- Code	Meilenstein	Termin
1.1.1	Projekt gestartet	08.09.2014
1.2.4	Suche funktioniert	23.09.2014
1.2.8	Dokumente der 3. Ebene sind nach Metadaten und Inhaltstypen sortiert	31.10.2014
1.3.4	Richtige Anzeige in Internet Explorer und Safari und Verlinkung funktioniert	31.10.2014
1.7.3	Flowcharts sind im SharePoint bei den zugehörigen Prozessen abgelegt	31.10.2015
1.4.5	Übertragung ins CARINI-Testsystem abgeschlossen und Test erfolgreich	21.11.2014
1.5.4	Übertragung ins CARINI-Echtsystem abgeschlossen	30.11.2014
1.6.6	Managementsystem ist gänzlich implementiert und voll funktionsfähig	28.02.2014
1.8.4	Wissenstransfer erfolgt	31.03.2015
1.1.7	Projekt abgeschlossen	31.03.2015

Tabelle 11: Meilensteinplan

6.11. Projekt-Risikoanalyse

Die Projektrisikoplanung zählt zu den wichtigsten Plänen im Projektmanagement und stellt in diesem Projekt neben dem Projektstrukturplan den wichtigsten Plan dar.

Bei der Projektrisikoplanung werden Projektrisiken gesammelt und bewertet. Anschließend werden präventive und korrektive Maßnahmen gegen diese Risiken ausgearbeitet und in der Risikoanalyse festgehalten.

Durch diese Vorgehensweise konnte eine Projektdiskontinuität¹⁷ vermieden werden. Es wurde zu Beginn mit einem Webpart gearbeitet, den es im CARINI-Produktivsystem nicht gibt. Es mussten Alternativen überlegt und möglichst schnell ausgearbeitet werden. Der größte Risikofaktor dabei war die Zeit, da das Managementsystem mit diesem Webpart schon fast fertig war und im Prinzip von neuem begonnen werden musste. Diese kleine Projektkrise konnte aber innerhalb sehr kurzer Zeit souverän, aber mit viel Arbeit verbunden, gelöst werden.

¹⁷ siehe Glossar

Projekthandbuch Managementsystem CARINI PROJEKT- RISIKOANALYSE						
PSP-Code	Arbeitspaket-bezeichnung	Risiko-beschreibung, Ursache	Prio-rität	Eintritts-wahrschein-lichkeit	Verzöger-ung	Präventive und korrektive Maßnahmen
1.1.3	Koordination	Kommunika-tionsprobleme in der Projektumwelt	11	5%		Bei Missverständ-nissen immer Feedback geben.
1.3	Dokumenten-management in SharePoint	Ziele / Anforderungen ändern sich ständig.	4	45%		Genaue Besprechung / Vereinbarung der Ziele.
1.3.3	Bibliotheks-übergreifende Suche einrichten	Keine bibliotheks-übergreifende Suche möglich.	1	80%		Internetrecherche, eigene Lösungswege versuchen.
1.3.7	Struktur für die Dokumenten-ansicht in Ebene 3 anlegen	Dokumente aus verschiedenen Bibliotheken lassen sich nicht in einer Liste anzeigen.	2	90%	1-2d	Internetrecherche, eigene Lösungswege versuchen, eventuell eigene Applikation erstellen.
1.3.7	Struktur für die Dokumenten-ansicht in Ebene 3 anlegen	Dokumenten-ansicht in Ebene 3 im Testsystem wird nicht rechtzeitig fertig.	6	30%		Tägliche Kontrolle des Soll/Ist Standes

PSP-Code	Arbeitspaket-bezeichnung	Risiko-beschreibung, Ursache	Priorität	Eintritts-wahrschein-lichkeit	Ver-zögerung	Präventive und korrektive Maßnahmen
1.4.2	Verlinkung zu den Unterprozessen und Dokumenten implementieren	Verlinkung bis auf Dokumenten-ebene nicht möglich	3	45%		Internetrecherche, eigene Lösungswege versuchen, eventuell eigene Applikation erstellen
1.4.3	Browserunterstützung für Internet Explorer und Safari sicherstellen	Die Darstellung in den gewünschten Browsern funktioniert nicht wie gewünscht	4	25%	1d	Möglichst wenig spezielle HTML-Elemente verwenden, schlichte Darstellung
1.5	Übertragung in CARINI-Testsystem	The-Dung Tang hat Urlaub, Portierung somit nicht oder kaum möglich	8	20%		Urlaubszeiten der Projektumwelten abklären
1.5.2	Struktur für die Dokumentenansicht in Ebene 3 anlegen	Beim CARINI-Testsystem sind Publishing-Tools nicht aktiviert	7	60%	1d	Publishing-Tools müssen aktiviert werden (Schlussendlich auch im Echtsystem)
1.5.4	Test	Portierung in CARINI Test- oder Echtsystem kompliziert / nicht möglich	9	10%		Möglichst in SharePoint integrierte Technologien verwenden. Keine grundlegenden Änderungen am System vornehmen

PSP-Code	Arbeitspaket-bezeichnung	Risiko-beschreibung, Ursache	Priorität	Eintrittswahrscheinlichkeit	Verzögerung	Präventive und korrektive Maßnahmen
1.6	Übertragung in CARINI-Echtsystem	The-Dung Tang hat Urlaub, Portierung somit nicht oder kaum möglich	8	20%		Urlaubszeiten der Projektumwelten abklären
1.6.2	Struktur für die Dokumentenansicht in Ebene 3 anlegen	Für die Änderungen die wir vornehmen (Vorlage und Scripts einfügen) wird externe Hilfe benötigt (Develop etc.)	2	45%	1d	Änderungen bekannt geben und wenn notwendig vorab mit Develop abklären
1.6.3	Verlinkung implementieren	Die Vollendung der Verlinkung im Echtsystem wird nicht rechtzeitig fertig und verhindert somit den rechtzeitigen Abschluss	5	20%	0,5d	Laufendes Projektcontrolling
Summe Projekt					6	

Tabelle 12 Projekt-Risikoanalyse

6.11.1. Risikomatrix

Es wurde außerdem noch eine Risikomatrix erstellt, in der die Projektrisiken nach deren Eintrittswahrscheinlichkeit und den Auswirkungen auf das Projekt gewichtet wurden.

Projektleistungen (Qualität der Ergebnisse):

1. Keine bibliothekübergreifende Suche möglich.	A
2. Dokumente aus verschiedenen Bibliotheken lassen sich nicht in einer Liste anzeigen.	A
3. Verlinkung bis auf Dokumentebene nicht möglich.	A
4. Portierung in CARINI Test- oder Echtsystem kompliziert / nicht möglich.	A
5. Die Darstellung in den gewünschten Browsern funktioniert nicht wie gewünscht.	A
6. Beim CARINI-Testsystem sind Publishing-Tools nicht aktiviert.	C
7. Für die Änderungen die wir vornehmen (Vorlage und Scripts einfügen), wird externe Hilfe benötigt (d.velop etc.).	B

Tabelle 13: Projektleistungen

Projekttermine

8. Struktur für die Dokumentenansicht in Ebene 3 in unserem Testsystem wird nicht rechtzeitig fertig.	B
9. Die Vollendung der Verlinkung und Dokumentenansicht im Echtsystem wird nicht rechtzeitig fertig und verhindert somit den rechtzeitigen Abschluss.	A

Tabelle 14: Projekttermine

Projektorganisation

10. Herr The-Dung Tang hat Urlaub, Portierung somit nicht oder kaum möglich.	A
11. Kommunikationsprobleme in der Projektumwelt.	B
12. Ziele / Anforderungen ändern sich stetig.	A

Tabelle 15: Projektorganisation

Legende:

1-12 ... Risikobezeichnung

A-C ... Auswirkung auf das Projekt

Hier ist die Abbildung der Risikobewertung mittels Risikomatrix ersichtlich. Die Risiken wurden nach deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen auf das Projekt platziert. Bei dieser grafischen Darstellung wurden die oben zugewiesenen Nummern der Risiken in die Matrix eingetragen.

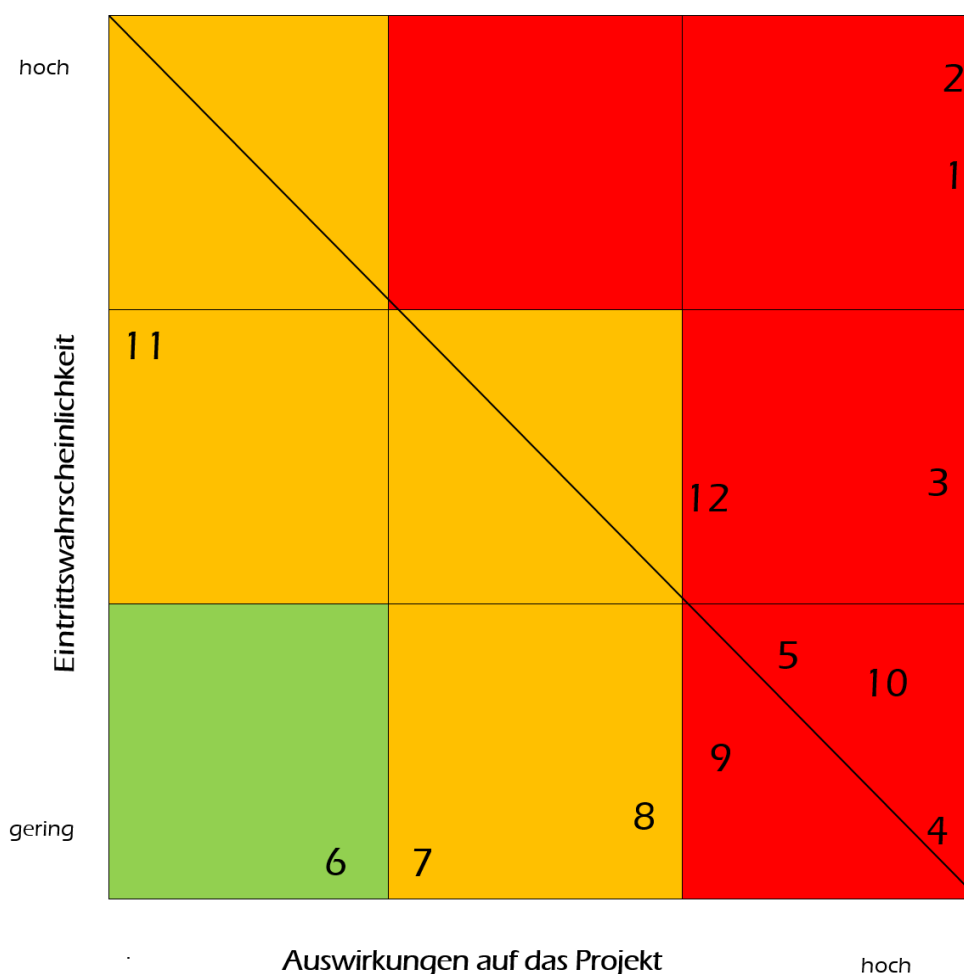


Tabelle 16: Projektrisikomatrix

Die Risiken 1 (Keine bibliothekübergreifende Suche möglich) und 2 (Dokumente aus verschiedenen Bibliotheken lassen sich nicht in einer Liste anzeigen) stellten die größten Risiken dar, da das die schwierigsten Aufgaben des Projektes waren und es nicht sicher war, ob diese tatsächlich erfüllt werden konnten. Von einem Partnerunternehmen von CARINI wurde vor allem die zweite Aufgabe für nicht möglich erklärt.

6.12. Projektabschluss

Das Managementsystem wird seit Projektabschluss bei CARINI produktiv verwendet. Es wurden nicht nur alle Projektziele erreicht, es wurden auch Zusatzfunktionen in Form einer Suchhilfe und Datumsfunktion implementiert, die ebenfalls Erleichterungen für die Mitarbeiter von CARINI darstellen.

Das Projekt wurde zirka eineinhalb Monate früher als geplant abgeschlossen. Des Weiteren wurde von dem von CARINI geplanten Budget nur 75% ausgeschöpft und somit ungefähr 10.000€ eingespart.

Auf der nachfolgenden Seite befindet sich der Projektabschlussbericht mit den Ergebnissen der Feedbackrunde und des Projektabschlussmeetings.

Im Projektabschlussbericht werden die Ergebnisse des Projektes zusammengefasst, mit den verantwortlichen Personen beurteilt und falls notwendig auch überarbeitet. Der Projektabschlussbericht wurde vom Projektteam im Vorfeld der Abschlusspräsentation vorbereitet. Nach der Abschlusspräsentation wurde der Projektabschlussbericht besprochen und vom Projektauftraggeber und Projektleiter unterschrieben.

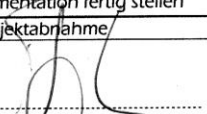
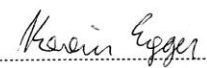
Projekthandbuch Managementsystem CARINI		PROJEKT- ABSCHLUSSBERICHT							
1) Gesamteindruck Der Gesamteindruck ist auf allen Seiten positiv. In einer Feedbackrunde zusammen mit Carini wurden positive und negative Aspekte besprochen.		2) Zielerreichung In der Feedbackrunde wurden alle im Projektauftrag definierten Ziele besprochen. Alle diese Ziele konnten erreicht werden. Nur die Dokumentation benötigt noch etwas Arbeit.							
3) Reflexion: Leistung/Termine Es konnte eine Anwendung erstellt werden, die es den Carini-Mitarbeitern erleichtert, Dokumente prozessbezogen zu suchen und abzulegen. Das Unternehmen selbst konnte durch diese Arbeiterleichterung dem Unternehmensziel die Business Excellence Auszeichnung zu erhalten ein Stück näher gebracht werden. Die Termine konnten allesamt eingehalten werden, das Projekt wurde vor dem Abschlusstermin abgeschlossen. Die Dokumentation muss noch nachgereicht werden.									
4) Reflexion: Ressourcen/Kosten Für das Projekt wurden nicht viele Ressourcen in Anspruch genommen. Eine Testumgebung wurde vom Projektkernteam selbst eingerichtet, die Lösung anschließend auf eine Test-Site Collection migriert und dann auf das Produktivsystem. Zu Beginn wurde viel Zeit der Betreuer in Anspruch genommen. Während einer Projektkrise stand ein Upgrade auf SharePoint 2013 Enterprise zur Debatte. Hohe Kosten konnten gespart werden, indem eine alternative Lösung für das Problem gefunden wurde.									
5) Reflexion: Interne Organisation/Umweltbeziehungen In der Vorprojektphase hat die Kommunikation im Team nicht gut funktioniert. Es kam immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten im Projektkernteam. Diese Probleme wurden erkannt, eine Krisensitzung wurde einberufen, in der die Probleme geklärt wurden. Die Zusammenarbeit im Team war von dort an sehr gut, zu erledigende Aufgaben wurden gemeinsam besprochen und untereinander verteilt. Entscheidungen wurden ebenfalls im Team besprochen und getroffen. Die Beziehung zu den Betreuern Petra Thiel und The-Dung Tang war über die gesamte Dauer des Projekts sehr gut. Die Kommunikation hat gut funktioniert, wenn wir Hilfe oder Beratung brauchten, standen sie uns gleich zur Seite. Zu anderen Umwelten bestand kein oder nur sehr wenig Kontakt.									
6) Leistungsbeurteilung (ProjektauftraggeberIn, ProjektleiterIn, ProjektmitarbeiterIn) Alle Beteiligten waren motiviert, den für das Projekt geforderten Einsatz zu zeigen. Es kam zu keinerlei Komplikationen. Das Projekt konnte gut organisiert und sehr professionell durchgeführt und abgeschlossen werden.		7) Lessons learned (Zusammenfassende Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge) • Genauere Spezifikationen bei der Dokumentation • Mehr Pausen in Implementierungsphasen, Besprechungen in diesen Pausen • Im Vorfeld mehr (über das System) informieren							
8) Planung Nachprojektphase, Restaufgaben <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>To-Do</th> <th>Zuständigkeit</th> <th>Termin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dokumentation fertig stellen</td> <td>Kevin Egger</td> <td>31.03.2015</td> </tr> </tbody> </table>				To-Do	Zuständigkeit	Termin	Dokumentation fertig stellen	Kevin Egger	31.03.2015
To-Do	Zuständigkeit	Termin							
Dokumentation fertig stellen	Kevin Egger	31.03.2015							
9) Projektabschluss  Edgar Sohn, (Projektauftraggeber)  Kevin Egger, (Projektleiter)									

Abbildung 18: Projektabschlussbericht

7. Umsetzung

Zur Umsetzung zählen zum einen die Implementierung des Managementsystems und zum anderen die Abbildung der Geschäftsprozesse. Zusätzlich musste für CARINI eine Dokumentation angefertigt werden, welche die Einrichtung und Anpassung des Systems erleichtern soll.

7.1. Konzept

Das Konzept sieht die Implementierung eines Managementsystems vor. Mitarbeiter sollen über eine grafische Oberfläche alle Dokumente anzeigen können, welche für ihren Prozess wichtig sind. Beim Vergleich der Abbildung 20 mit der Problemstellung (siehe Abbildung 7) fällt auf, dass die Mitarbeiter mit diesem Konzept einfacher und schneller zu ihren Dokumenten kommen. Ebenfalls wird kein Wissen über die SharePoint Suche oder SharePoint-Bibliotheken vorausgesetzt. Zusätzlich funktioniert dieses Konzept unabhängig von der Struktur des SharePoint-Systems, da alle Bibliotheken durchsucht werden. Aus diesem Grund wird in der folgenden Abbildung die tieferstehende Struktur des Systems weggelassen.

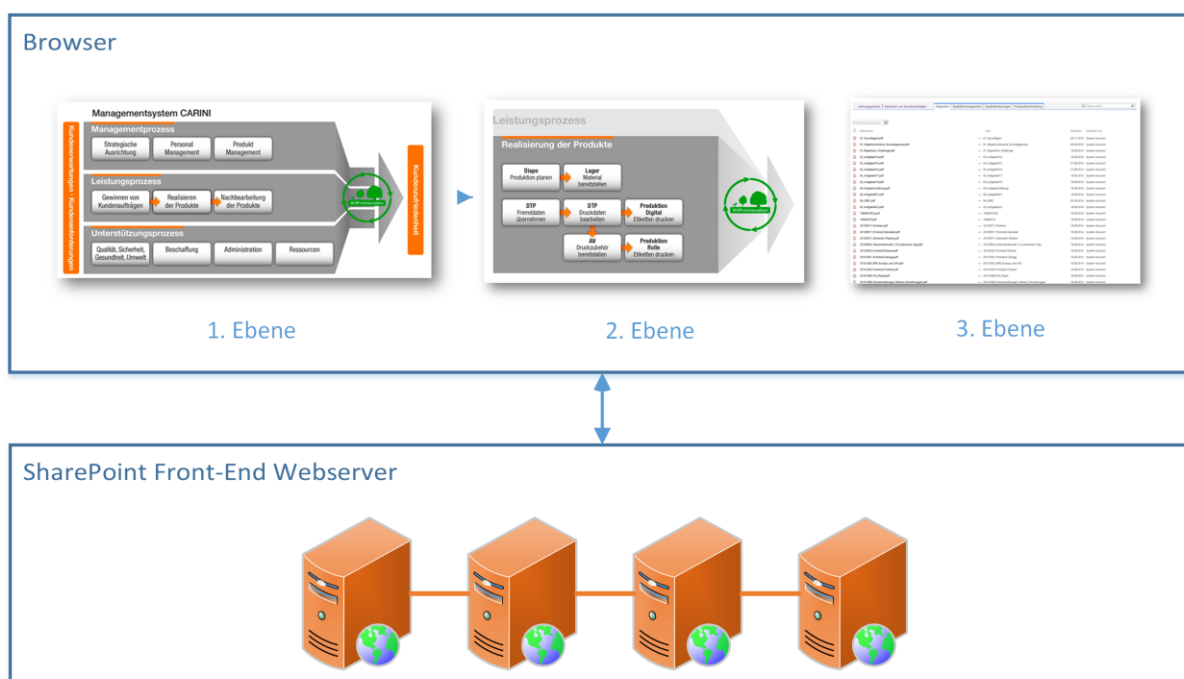


Abbildung 19: Konzept

7.2. Einführung in das System

Auf der Startseite von CARINIs SharePoint sieht man rechts eine Miniaturabbildung der Prozesslandkarte:

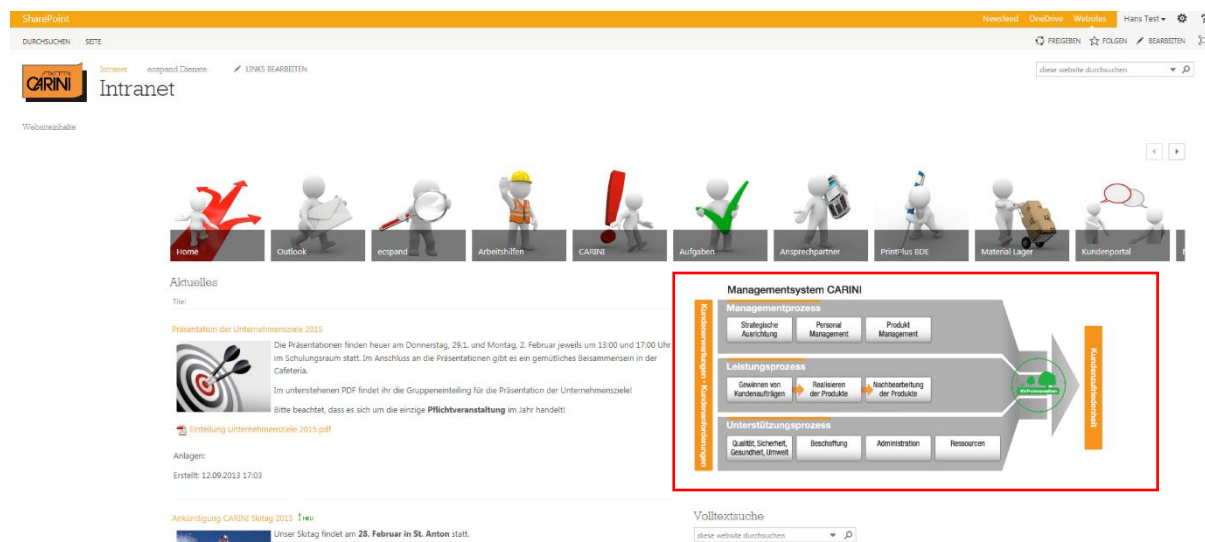


Abbildung 20: Startseite CARINI

Wird der Mauszeiger über einen der Buttons bewegt, wird dieser Orange eingefärbt:

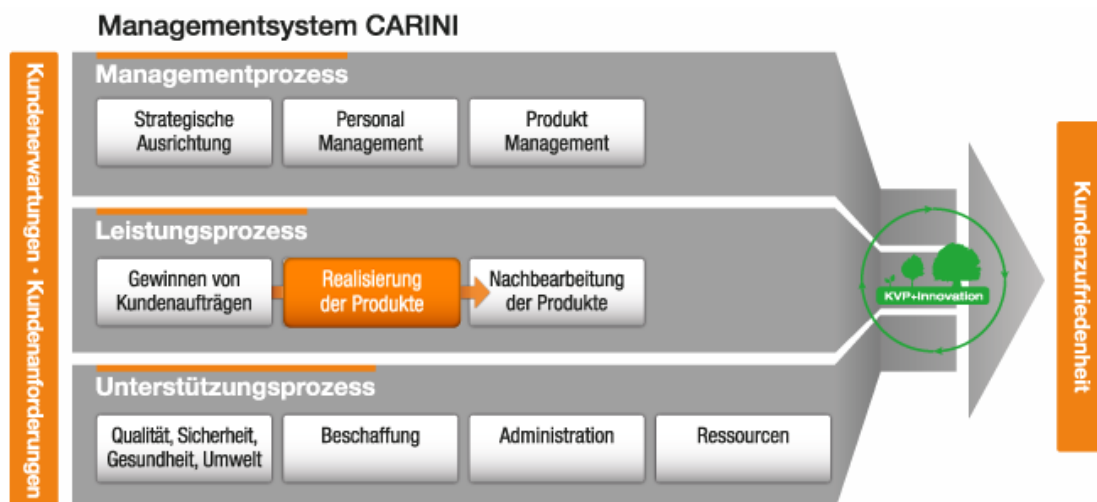


Abbildung 21: Prozesslandkarte Startseite mit Hervorhebung

Klickt man auf einen dieser Buttons, so gelangt man zu einer Großansicht des ausgewählten Prozesses. Das „KVP+Innovation“¹⁸ Zeichen, welches am rechten Rand der Prozesslandkarte abgebildet ist, bildet eine Ausnahme. Wird der Mauszeiger über dieses bewegt, ändert sich nur der Mauszeiger, und zudem gelangt man beim Klick auf dieses direkt auf die dritte Ebene, die Dateiansicht. Dieses Zeichen ist auf jedem Prozess abgebildet und funktioniert auf jeder Seite genau gleich.

¹⁸ siehe Abkürzungsverzeichnis

Klickt man z.B. auf „Realisierung der Produkte“ gelangt man zu dieser Großansicht in der nächsten Unterebene (Ebene 2):

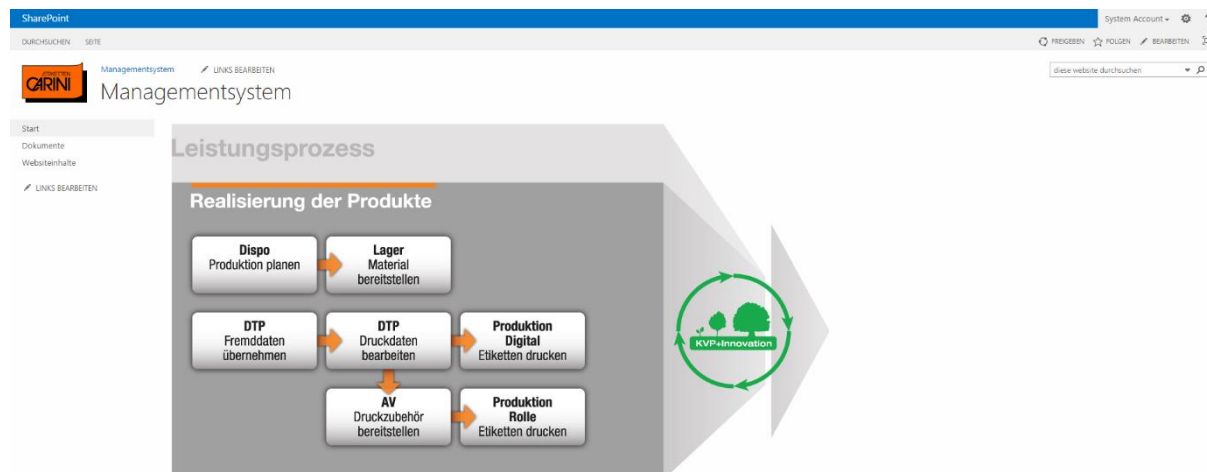


Abbildung 22: Realisierung der Produkte

Nun sieht der Benutzer alle Unterprozesse. Diese Buttons funktionieren wieder nach dem gleichen Prinzip, werden also wenn der Mauszeiger darüber bewegt wird, orange eingefärbt. Um wieder eine Ebene nach oben zu gelangen, also auf die Prozesslandkarte (Ebene 1), muss man nur auf die Überschrift (hier „Leistungsprozess“) klicken.

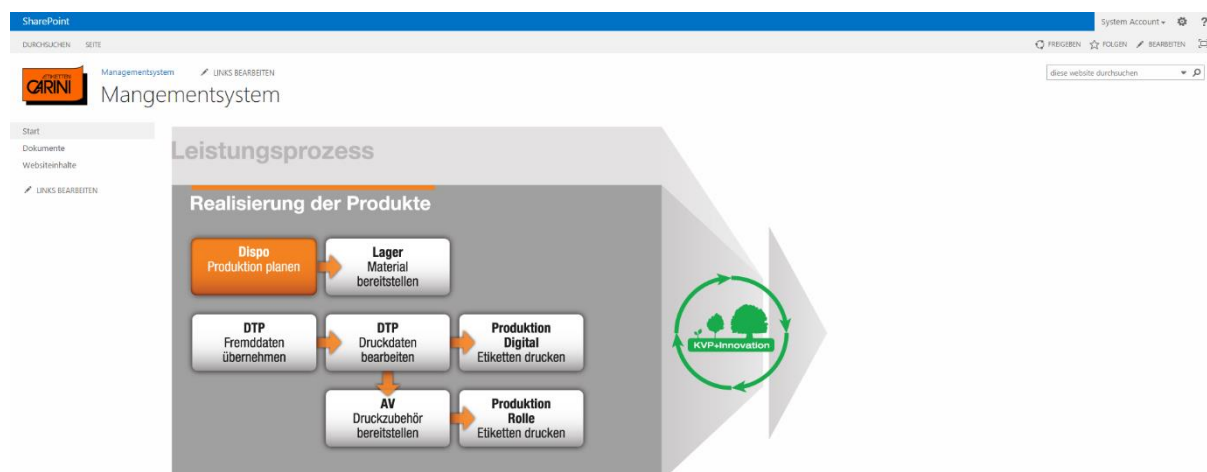


Abbildung 23: Realisierung der Produkte mit Hervorhebung

Klickt man nun auf „Dispo Produktion planen“, so wird die Dateiansicht (Ebene 3) angezeigt (siehe Abbildung 24). Diese befindet sich auf einer neuen Website:

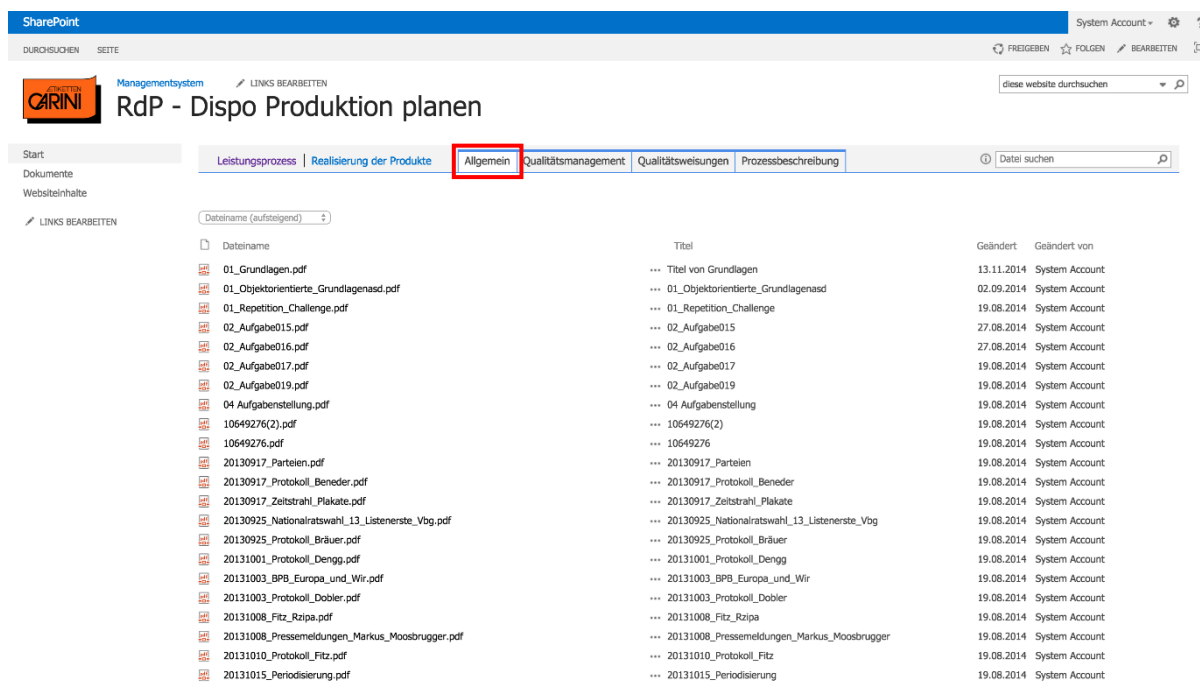


Abbildung 24: Dateiansicht

Die Dateiansicht ist der Kern des Managementsystems. Die Überschrift zeigt an, in welchem Prozess man sich befindet. Die Dateiansicht ist ein optisch stark modifiziertes Suchergebnis, welches nur Dateien anzeigt, die dem gewählten Prozess (hier „Dispo Produktion planen“) angehören und den ausgewählten Dokumententyp (hier „Allgemein“) haben. Die Trefferliste der Suche wurde so entworfen, dass sie beinahe gleich aussieht wie eine Dateiliste in einer Standard SharePoint-Bibliothek.

Wird der Mauszeiger auf eine der Zeilen bewegt, so wird diese hellblau eingefärbt:



Abbildung 25: Hervorgehobene Datei

Durch das Klicken auf den Dateinamen wird die Datei geöffnet.

Über der Dateiansicht befindet sich ein Selektionsfeld (siehe Abbildung 26), in welchem man die Sortierung der Dateien anpassen kann. Es ist möglich, alle Spalten entweder alphabetisch absteigend oder aufsteigend sortieren zu lassen.

Dateiname (aufsteigend)

Abbildung 26: Sortierung

Die drei Punkte (siehe Abbildung 27) wurden im Design von SharePoint eingebaut, und das Callout¹⁹ bietet einige Funktionen, welche ebenfalls aus der Standard SharePoint-Dateiansicht bekannt sind:

Oben steht der Titel des Dokuments. Darunter wird angegeben, wer die Datei als letztes bearbeitet und wann er das gemacht hat. Der Link auf die Datei ist ebenfalls vorhanden und wird beim Klick auf das Textfeld selektiert.



Abbildung 27: Callout Dateiansicht

Außerdem lässt sich auch die Bibliothek anzeigen. Klickt man auf die drei Punkte im Callout, lassen sich die Eigenschaften der Datei anzeigen. Das Bearbeiten der Eigenschaften ist ebenso möglich.

¹⁹ siehe Glossar

7.3. Aufbau

Im folgenden Bild wird der Aufbau vereinfacht erklärt:

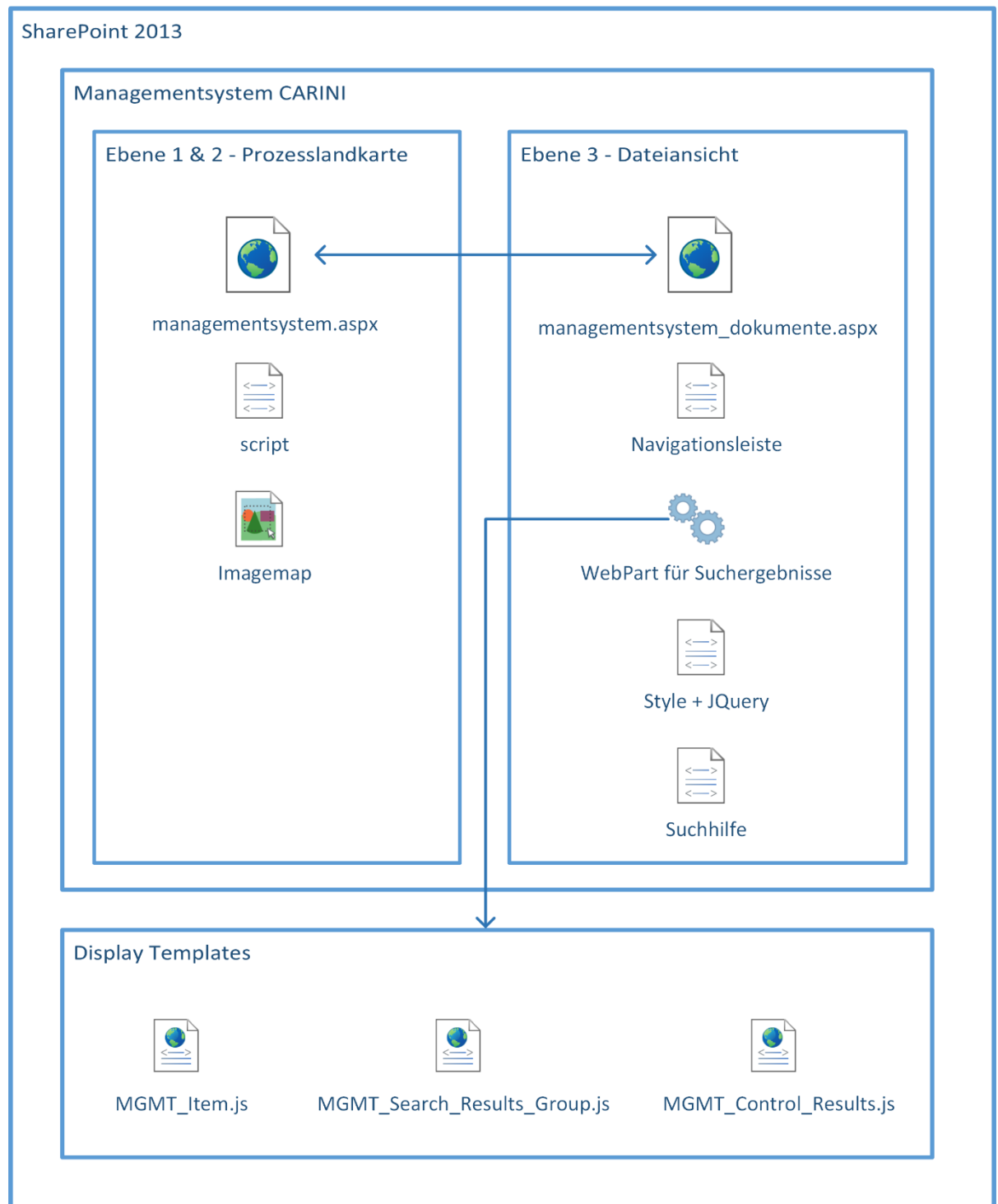


Abbildung 28: Aufbau Managementsystem

Im Bild auf der vorhergehenden Seite (Abbildung 28) lässt sich erkennen, dass das System aus zwei ASPX²⁰-Webseiten besteht.

Die Website „managementsystem.aspx“ ist für die Navigation zwischen den Ebenen zuständig, während „managementsystem_dokumente.aspx“ für die Dateiansicht verwendet wird. Es ist jederzeit möglich, von der ersten Website auf die Zweite zu wechseln und umgekehrt.

Die erste Website, „managementsystem.aspx“, zeigt alle Prozesse an. Die Imagemaps²¹ wurden verwendet, damit herausgefunden werden kann, auf welchem Button sich die Maus des Users befindet. Dies ermöglicht es, die Buttons richtig einzublenden. Von dieser Website aus kann man durch Klicken auf den gewünschten Prozess auf die andere Website wechseln.

Auf der anderen Website (managementsystem_dokumente.aspx) wird auf den Webpart für Suchergebnisse zurückgegriffen. Dieser wird benötigt, um die Dateien anzuzeigen. Die Darstellung der Suchergebnisse wurde mithilfe von Display Templates²² verändert, um so exakt wie möglich der originalen Dateiansicht zu entsprechen. Es mussten drei Templates (siehe Abbildung 29) erstellt werden, auf welche der Webpart für Suchergebnisse zurückgreift.

²⁰ siehe Abkürzungsverzeichnis

²¹ siehe Glossar

²² siehe Glossar

7.4. Ebene 1 und 2: Prozesslandkarte

Das folgende Bild stellt den Aufbau der Seite „managementsystem.aspx“ dar.

Die Website besteht aus dem Quellcode und dem Skript. Der Quellcode beinhaltet folgende Punkte:

- Aufbau in HTML²³
- Alle Buttons für alle Ebenen
- Alle Imagemaps

Das Skript umfasst folgende Funktionen:

- Position aller Buttons in CSS²⁴
- Skript zum Auslesen von URL²⁵-Parametern²⁶
- Funktionen zum Einblenden der Buttons
- Funktion zum Wechseln der Ebene durch das Aufrufen eines Links

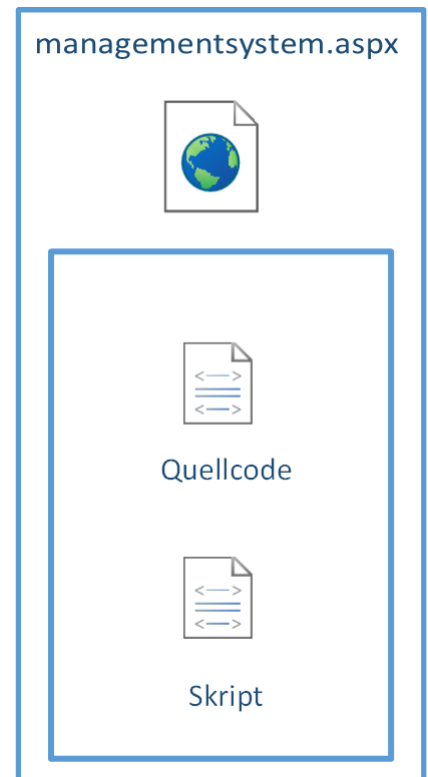


Abbildung 29: Aufbau managementsystem.aspx

Die Website wird mit einem URL-Parameter aufgerufen. Dieser beinhaltet den Namen des Prozesses, der angezeigt werden soll. Standardmäßig ist dies der Name „prozesslandkarte“, was bedeutet, dass die Prozesslandkarte angezeigt werden soll. Wird auf einen Button geklickt, so wird dieser Parameter auf den entsprechend ausgewählten Prozess geändert.

²³ siehe Abkürzungsverzeichnis oder Kapitel 8.1

²⁴ siehe Abkürzungsverzeichnis oder Kapitel 8.3

²⁵ siehe Abkürzungsverzeichnis

²⁶ Übergabewert welcher in der URL steht

7.4.1. Quellcode

Wie auf der vorhergehenden Seite erklärt, enthält der Quellcode den grundlegenden Aufbau der Website. Folgender Code zeigt die Struktur der Website:

```
<div id="mgmt_image_content">
  <div id="mgmt_big_image_content">
    <!-- Enthält das Bild -->
  </div>

  <!-- Bilder aller Buttons -->
  
  ...
</div>
```

Code 1: Struktur Quellcode

Zusätzlich zu dieser Struktur, welche alle Bilder enthält, wurden noch Imagemaps für jeden Prozess erstellt. Mithilfe dieser kann festgestellt werden, wann die Maus über einen Button bewegt wird:

```
<!-- Prozesslandkarte -->
<map name="Prozesslandkarte" class="mapclass">
  ...
  <area id="Beschaffung" shape="rect" coords="326,481,533,562"/>
  <area id="Administration" shape="rect" coords="545,481,753,562"/>
  <area id="Ressourcen" shape="rect" coords="765,481,972,562"/>
</map>
```

Code 2: Imagemap

Eine Imagemap besteht aus einer „map“, welche mehrere „area“ Elemente enthält. Diese „area“ Elemente wurden genau über die Buttons gelegt. Wenn der Mauszeiger auf eine solche „area“ bewegt wird, dann wird der zugehörige Button eingeblendet. Die Funktion, welche den Button einblendet, befindet sich im Skript dieser Seite (siehe nächste Seite).

7.4.2. Skript

Dieses Skript beinhaltet alle Funktionen, die für die Navigation auf der Prozesslandkarte benötigt werden. Außerdem werden die Positionen aller Buttons definiert, damit diese am richtigen Ort eingeblendet werden.

Am Anfang des Dokuments werden auf etwas mehr als 350 Zeilen in CSS die Positionen aller Buttons definiert.

Anschließend beginnt der JavaScript-Code. Zuerst wird eine Funktion definiert, mit welcher sich URL-Parameter auslesen lassen (siehe Kapitel 7.5.2). Diese Funktion wird noch oft benötigt, z.B. um den aktuellen Prozess auszulesen.

Danach wird die Funktion, welche die Buttons einblendet, definiert:

```
<!-- Funktion welche aufgerufen wird wenn über einen Button gefahren
wird. Sie blendet die Buttons ein. -->
$.hoverfunction= function(id) {
    $( "#"+id+"_img" ).fadeIn( 10, function() {
    });
}
```

Code 3: Funktion zum Einblenden eines Buttons

Diese Funktion ermöglicht es Buttons einzublenden. Um den Button identifizieren zu können, muss die ID²⁷ des Buttons übergeben werden.

²⁷ siehe Abkürzungsverzeichnis

Wenn ein Mausklick erfolgt, wird zuerst unterschieden, ob auf eine Überschrift, das KVP-Logo oder einen Button geklickt wurde. Davon abhängig ist dann das weitere Vorgehen. Das folgende Flussdiagramm stellt diesen Ablauf dar:

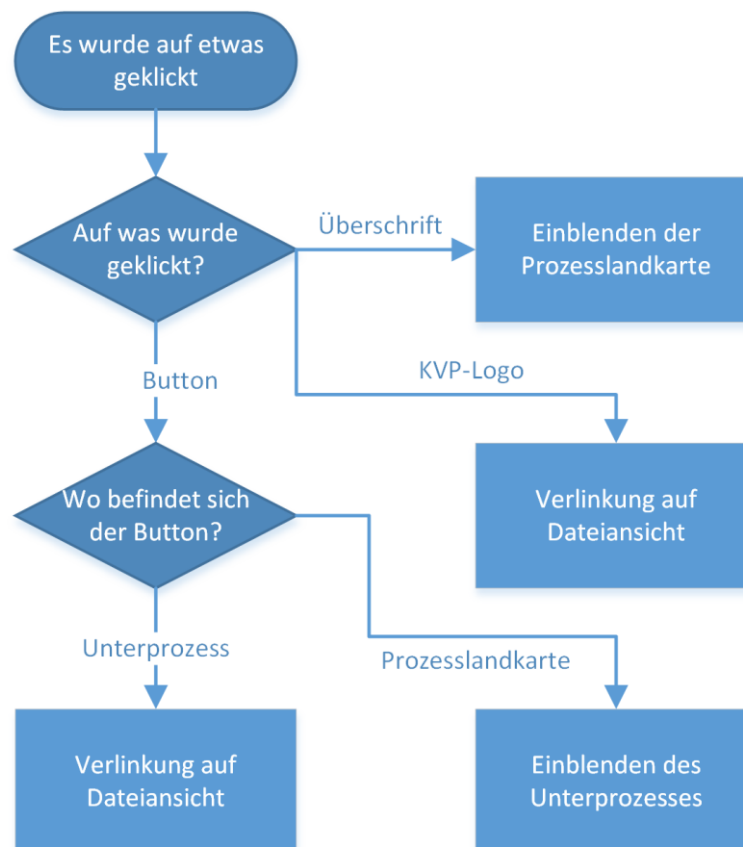


Abbildung 30: Flussdiagramm für die Unterscheidung, ob auf eine Überschrift, das KVP-Logo oder einen Button geklickt wurde

Nachfolgender Code bindet abhängig vom URL-Parameter das Bild des zugehörigen Geschäftsprozesses ein:

```
<!-- Einfügen des richtigen Bildes je nach URL -->
document.getElementById('mgmt_big_image_content').innerHTML = "<img
usemap=\"#" + $.urlParam("prozessid") + "\"src=\"/sites/testumgebung/SiteAssets/SitePages/Home/SitePages/Home/Bilder_Prozesslandkarten/PNG/\" + $.urlParam("prozessid") + ".png\">";
```

Code 4: Bild des Prozesses einblenden

Um die URL-Parameter auszulesen verwendet dieser Code die zuvor definierte Funktion (siehe Kapitel 7.5.2).

Da es elf Bilder gibt, auf denen Buttons liegen, und jedes eine eigene Imagemap benötigt, müssen elf Funktionen definiert werden. Eine solche Funktion sieht folgendermaßen aus:

```
<!-- Wird ausgeführt wenn ein Button auf dem Bild "Strategischen
Ausrichtung" überfahren wird -->
$ ("map[name=Strategische_Ausrichtung] area").live("hover", function() {
    var id = $(this).attr('id');
    $.hoverfunction(id);
});
```

Code 5: Einblenden eines Buttons

Diese Funktion wird ausgeführt, wenn der Mauszeiger auf eine „area“ bewegt wird. Es wird die ID der „area“ ausgelesen und anschließend wird der zugehörige Button mit der zuvor definierten Funktion (siehe „Code 4“) eingeblendet.

Da diese Buttons auch wieder ausgeblendet werden müssen, wurde folgende Funktion programmiert:

```
<!-- Wird aufgerufen wenn das Bild eines Buttons mit der Maus verlassen wird. Um auf Nummer sicher zu gehen werden alle Buttons ausgeblendet.-->
$('.button_images').live({
  mouseleave: function () {
    $(".button_images").fadeOut( 10, function() {
    });
    $(".button_images_unterprozesse").fadeOut( 10, function() {
    });
  }
});
```

Code 6: Ausblenden der Buttons

Wird der Mauszeiger von einem Button weg bewegt, so blendet diese Funktion alle Buttons aus. Dieselbe Funktion gibt es auch für alle Buttons auf den Unterprozessen, da auch dort die Buttons wieder ausgeblendet werden müssen.

7.5. Ebene 3: Dateiansicht

In diesem Abschnitt wird die Datei „managementsystem_dokumente.aspx“ beschrieben. Diese ist, wie bereits in Kapitel 7.3 erklärt, für die Dateiansicht zuständig.

Für die Dateiansicht wurde der Webpart „Suchergebnisse“ verwendet, welcher Ergebnisse einer Suchabfrage darstellt. Die Darstellung der Suchergebnisse kann durch die Bearbeitung der Display Templates verändert werden. Dieser Webpart wurde verwendet, da durch Anpassung der Suchabfrage alle benötigten Dateien angezeigt werden können.

Den Großteil der Arbeit nahm das Bearbeiten der Display Templates in Anspruch. Informationen über das Bearbeiten dieser sind rar gesät, was die Arbeit zusätzlich erschwerte. Des Öfteren musste lange getestet werden, bis eine Funktion korrekt umgesetzt werden konnte.

Beim Bearbeiten der Display Templates werden HTML-Dateien bearbeitet. Die vom System verwendeten JS²⁸-Dateien werden automatisch vom Server generiert.

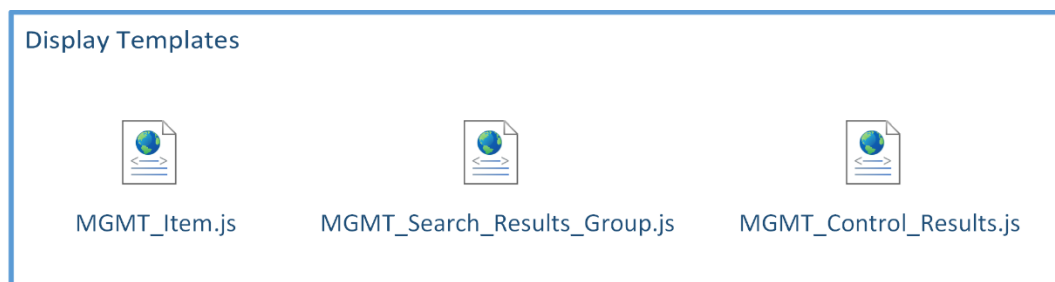


Abbildung 31: Display Templates

²⁸ siehe Abkürzungsverzeichnis oder Kapitel 8.4

Im folgenden Bild wird der Aufbau der Seite „managementsystem_dokumente“ dargestellt:

Die Website beinhaltet vier Webparts:

- 3 Skript-Editoren
 - Navigationsleiste
 - Style + JQuery²⁹
 - Suchhilfe
- Suchergebnisse Webpart

Die Website wird mit folgenden URL-Parametern aufgerufen:

- **MGMT:** Name des ausgewählten Prozesses
- **Reiter:** Name der aktiven Registerkarte³⁰
- **date1:** Startdatum des Datumsbereichs bei der Suche
- **date2:** Enddatum des Datumsbereichs bei der Suche
- **sb:** Beinhaltet den Suchbegriff, sofern etwas gesucht wurde
- **k:** Beinhaltet die komplette Suchabfrage

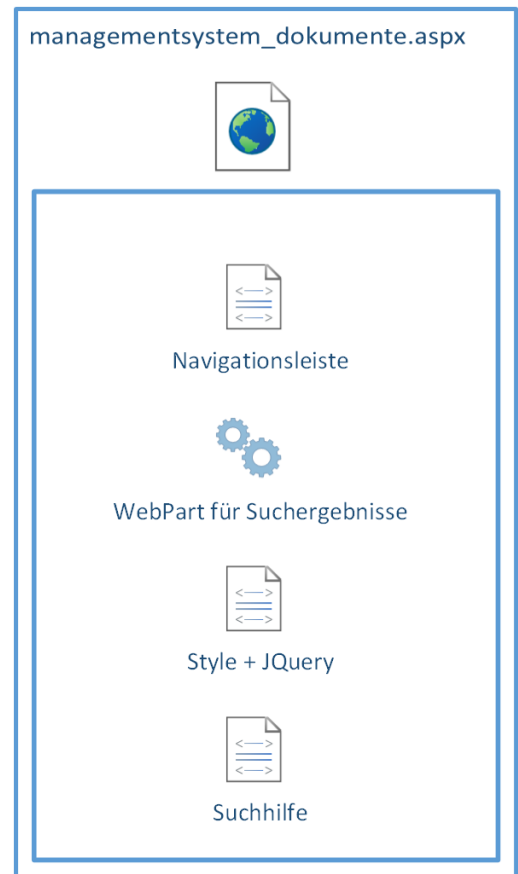


Abbildung 32: Aufbau managementsystem_dokumente.aspx

Diese URL-Parameter werden benötigt um die richtigen Dateien anzuzeigen. D.h. Dateien, welche dem Prozess angehören, welcher in „MGMT“ definiert ist. Zusätzlich müssen die Dateien den richtigen Dateityp, welcher in „Reiter“ enthalten ist, besitzen. Die Parameter „date1“ und „date2“ werden nur mitgesendet, wenn nach einem Datum gesucht wird.

²⁹ siehe Kapitel 8.4.1

³⁰ siehe Glossar

Die komplette Suchabfrage muss in „k“ gespeichert werden, da beim Suchergebnisse-Webpart das Auslesen von anderen URL-Parametern nicht funktioniert. Es müssen alle benötigten Argumente, wie der Prozess, der Dokumententyp oder der Suchbegriff, in einer einzigen Abfrage („k“) kombiniert werden.

Das Verwenden des Parameters „k“ bringt aber auch ein Problem mit sich: Das SharePoint Suchfenster nimmt automatisch den Wert des URL-Parameters „k“ an. Dies konnte nicht verhindert werden, allerdings wird der Inhalt des Suchfeldes, nachdem die Seite komplett geladen wurde, wieder auf den Standardwert gesetzt.

Die Seite wird im Intranet so schnell geladen, dass es in den meisten Fällen nicht ersichtlich ist, dass sich der Inhalt erst im Nachhinein ändert.

7.5.1. Die Navigationsleiste

Die Navigationsleiste besteht aus drei Bereichen. Links die Verlinkungen zu den ersten beiden Ebenen, mittig die Registerkarten und rechts die Suche mit der dazugehörigen Suchhilfe.



Abbildung 33: Navigationsleiste

Verlinkungen zu den Ebenen 1 und 2:

Ganz links sieht man zwei Verlinkungen. Erstere führt zurück zur ersten Ebene, der Prozesslandkarte. Die zweite führt zurück zur zweiten Ebene, in diesem Fall zu „Realisierung der Produkte“.

Registerkarten:

Mittig befinden sich vier Registerkarten. Diese untergliedern die Dateien: Es gibt allgemeine Dokumente, Qualitätsmanagement-Dokumente, Qualitätsweisungen und Dokumente, die den Prozess beschreiben. Standardmäßig werden die allgemeinen Dokumente angezeigt. Durch einen Klick auf eine andere Registerkarte wird die Seite aktualisiert und zeigt die gewählten Dokumente an. Die aktuell ausgewählte Registerkarte wird durch einen weißen Hintergrund hervorgehoben. Wird der Mauszeiger über eine Registerkarte bewegt, wird deren Hintergrund ebenfalls weiß eingefärbt.

Die Suche:

Die Suche funktioniert gleich wie die Standard-SharePoint-Suche, allerdings wurde zusätzlich eine Funktion eingebaut, um nach einem Datum oder einem Datumsbereich zu suchen. Klickt man auf den Informations-Button links neben dem Suchfeld, wird die Suchhilfe eingeblendet, welche die grundlegenden Funktionen der Suche erklärt (siehe Abbildung 34).

Durch einen Klick auf eine Überschrift wird ein Suchhilfebereich auf- bzw. zugeklappt. Beispielbilder (siehe rote Bereiche in Abbildung 34) erleichtern das Verständnis der Inhalte.

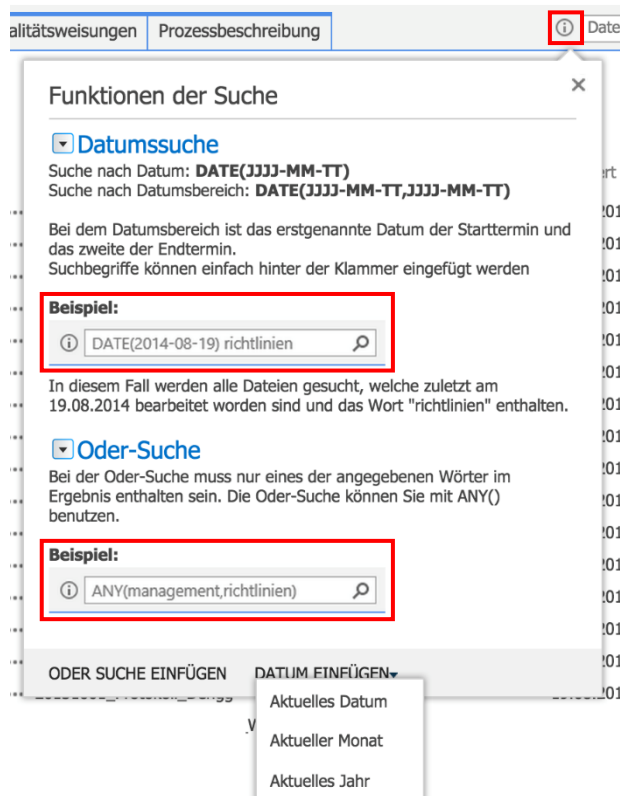


Abbildung 34: Suchhilfe

Im unteren Bereich sind Buttons eingebaut, welche die gewünschte Funktion mit nur einem Klick ins Suchfenster einfügen. Es lassen sich die Oder-Suche und die Datumssuche einfügen. Beim Klick auf „Datum einfügen“ wird ein Bereich aufgeklappt, in dem verschiedene Datumsbereiche zusätzlich zum aktuellen Datum ausgewählt werden können. Durch einen Klick können diese dann direkt ins Suchfeld übernommen werden.

Code der Navigationsleiste:

Das Skript „Navigationsleiste“ beinhaltet, wie der Name schon sagt, die Navigationsleiste. Dieses besteht lediglich aus 40 Zeilen Code, es wurde also relativ simpel gehalten.

```
<div id="mgmtheader">
  <div id="mgmtnavigation">
    <div class="mgmtnavitem" id="mgmtebene1"> </div>
    <div class="mgmtnavitem" id="mgmtebene2"> </div>
  </div>

  <div id="mgmttabs">
    <div class="mgmttab" id="mgmtAllgemein">
      Allgemein </div>
    <div class="mgmttab" id="mgmtQualitaetsmanagement">
      Qualit&auml;t;tsmanagement </div>
    <div class="mgmttab" id="mgmtQualitaetsweisungen">
      Qualit&auml;t;tsweisungen </div>
    <div class="mgmttab" id="mgmtProzessbeschreibung">
      Prozessbeschreibung </div>
  </div>

  <div id="mgmtsearch">
    <div id="SearchBox" name="Control">
      <div id="mgmtsearchhelp">
        <span id="ms-pageDescriptionImage"> </span>
      </div>
      <div>
        <input type="text">
        <a title="Suchen" id="mgmtsearchlink">
          
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Code 7: Navigationsleiste

In diesem Code befindet sich die Struktur der Navigationsleiste. Der Style und die Funktionen befinden sich im „Style + JQuery“ Skript.

7.5.2. Skript für Design und Funktionen (Style + JQuery)

Dieses Skript beinhaltet den ganzen CSS und JavaScript bzw. JQuery Code.

In den ersten 140 Zeilen wird das Design der Navigationsleiste in CSS definiert. Danach wird JQuery eingebunden.

Anschließend wurde eine Funktion programmiert, um die URL-Parameter auszulesen:

```
<!-- Funktion um URL-Parameter auszulesen -->
$.urlParam = function(name) {
    var results = new RegExp('[\?&]' + name +
    '=[^&#]*').exec(window.location.href);
    if (results==null) {
        return null;
    } else {
        return results[1] || 0;
    }
}
```

Code 8: Funktion zum Auslesen von URL-Parametern

Diese Funktion wird sehr oft benötigt, da alle benötigten Informationen in den URL-Parametern zu finden sind.

Direkt nach dieser Funktion werden die Parameter aus der URL ausgelesen, weil der weitere Ablauf vom ausgewählten Prozess und Dokumententyp abhängig ist. Nach dem Auslesen werden bei der Registerkarte (Reiter) und dem Suchbegriff zudem noch die Sonderzeichen bzw. die Leerzeichen ersetzt. Dies verhindert mehrere Probleme, z.B. würden ohne diese Vorkehrung die Registerkarten mit Umlauten nicht funktionieren.

```
<!-- Auslesen der URL-Parameter -->
var search = $.urlParam('sb');
var mgmt = $.urlParam('MGMT');
var reiter = $.urlParam('Reiter');
<!-- Ersetzen der Sonderzeichen -->
reiter = reiter.replace(/ä/g, 'ae');
reiter = reiter.replace(/ö/g, 'oe');
reiter = reiter.replace(/ü/g, 'ue');
<!-- Ersetzen der %20 durch Leerzeichen -->
var mgmt = mgmt.replace(/%20/g, ' ');
```

Code 9: Auslesen der URL Parameter

Danach wird auf Basis der ausgelesenen Parameter die Überschrift geändert und die ausgewählte Registerkarte weiß eingefärbt:

```
<!-- Ändern der Überschrift in den aktuellen Prozess -->
document.getElementById('DeltaPlaceHolderPageTitleInTitleArea').innerHTML = mgmt;
<!-- Hintergrund der Registerkarte weiß färben um anzuzeigen das dieser ausgewählt ist -->
$('#mgmt'+reiter).css("background", "white");
```

Code 10: Ändern der Überschrift und ausgewählte Registerkarte weiß färben

Falls nach etwas gesucht wurde, wird der Suchbegriff in das Suchfeld geschrieben:

```
<!-- Wenn nicht nach * gesucht wurde, wird der Suchbegriff in das Textfeld geschrieben. Zuvor werden die + durch Leerzeichen ersetzt. -->
if(search!="*")
{
    var searchdecoded = decodeURIComponent(search);
    var searchdecoded = searchdecoded.replace(/\+/g, ' ');
    $('#mgmtsearchinput').val(searchdecoded);
}
```

Code 11: Suchbegriff bei Suche ins Suchfeld schreiben

Wird auf eine der Registerkarten geklickt, wird als erstes ermittelt, auf welche Registerkarte geklickt wurde. Dies kann über die ID der Registerkarte festgestellt werden.

Da gewünscht wurde, dass der Suchbegriff auch beim Wechseln der Registerkarte bestehen bleibt, muss vor dem Wechseln der Registerkarte der Suchbegriff ausgelesen werden. Auf Basis aller ausgelesenen Werte wird dann der Link für den Reiterwechsel erstellt und nachher aufgerufen.

Wird der Suchknopf angeklickt oder wird im Textfeld die Enter-Taste gedrückt, so wird die Suchfunktion aufgerufen. In dieser werden als erstes der Suchbegriff ausgelesen und dessen Leerzeichen durch „+“ Zeichen ersetzt, da SharePoint die Suchanfrage andernfalls nicht annimmt:

```
<!-- Suchwert wird ausgelesen und Leerzeichen werden durch + ersetzt -->
var altertext= $("#mgmtsearchinput").val();
var text=altertext.replace(/ /g, '+');
```

Code 12: Suchbegriff auslesen und Leerzeichen ersetzen

Anschließend wird überprüft, ob nach etwas gesucht wurde. Es ist auch möglich keinen Suchbegriff einzugeben. Dies führt dazu, dass alle Dokumente angezeigt werden. Sollte jedoch nach etwas gesucht worden sein, wird zusätzlich überprüft, ob ein Datum oder ein Datumsbereich eingegeben wurde.

Die Parameter „MGMT“ und „Reiter“ müssen ausgelesen und in die Suchabfrage eingefügt werden, um nur Dokumente des ausgewählten Prozesses anzuzeigen. Anschließend muss nur noch der Link mit den richtigen Parametern aufgerufen werden:

```
<!-- Aufrufen der selben URL mit anderen Parameter -->
window.open(window.location.pathname+"?MGMT="+mgmt+"&Reiter="+reiter+"&s
b="+encodeURIComponent(suchbegriff)+"&date1="+date1+"&date2="+date2+"&k=
(IsDocument:\"True\")\"%20Managementsystem=\""+mgmt+"\"%20Dokumententyp="+
reiter2+"%20"+encodeURIComponent(suchbegriff2)+"%20(LastModifiedTime>="+
date1+") AND (LastModifiedTime<="+date2+" )", " self");
```

Code 13: Generieren des Links für die Suche

Das Ende dieser Funktion stellt auch das Ende des Skripts dar.

7.5.3. Suchhilfe

Dieses Skript umfasst die Suchhilfe. Die Suchhilfe verwendet ein Callout, welches unter Punkt 7.5.4.3 genauer beschrieben wird.

Im Callout der Suchhilfe können verschiedene Hilfsbereiche auf- und zugeklappt werden. Das Aufklappen des Bereiches wurde mit folgendem Code umgesetzt:

```
var id = $(this).attr('id');
$("#"+id+"content").slideToggle();
```

Code 14: Aufklappen bzw. einklappen eines Suchhilfebereichs

Zuerst wird die ID des angeklickten Suchhilfebereichs ausgelesen, anschließend wird der entsprechende Bereich auf bzw. zugeklappt. Durch die Verwendung einer JQuery-Funktion, welche automatisch erkennt, ob auf- oder zugeklappt werden muss, konnte somit ein wenig Arbeit erspart werden.

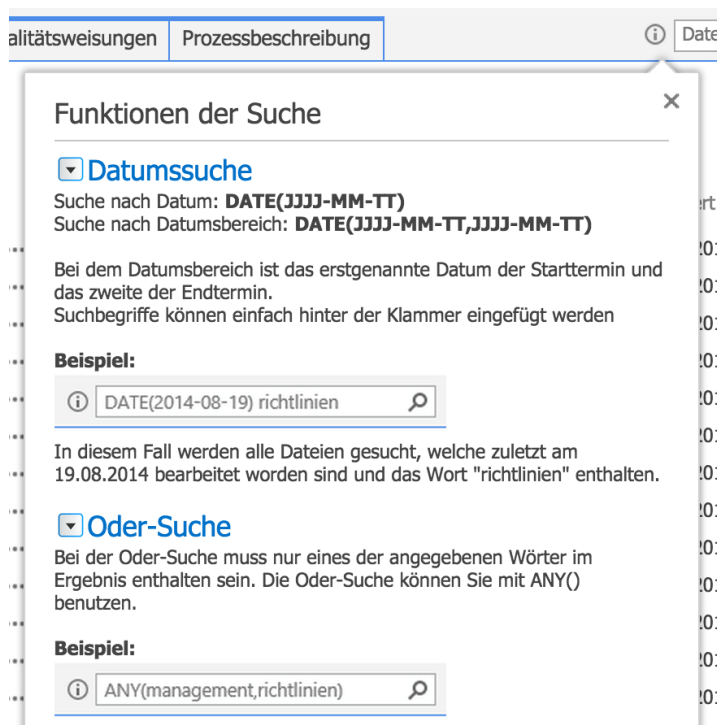


Abbildung 35: Suchhilfe mit aufgeklappten Bereichen

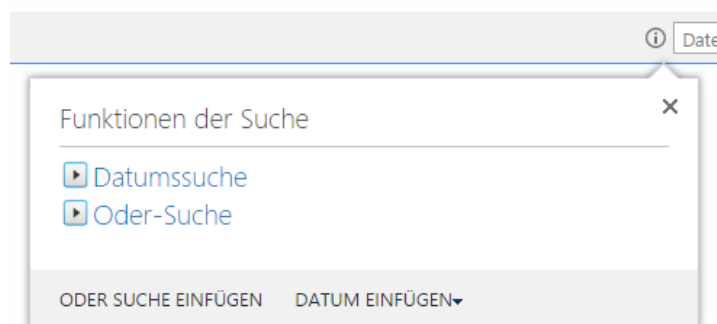


Abbildung 36: Suchhilfe mit zugeklappten Bereichen

Der Pfeil () , der sich vor der Überschrift befindet (siehe Abbildung 36), muss um $\pm 90^\circ$ gedreht werden, so dass dieser nach unten bzw. rechts zeigt. Um den Pfeil in die richtige Richtung drehen zu können, muss in einer Variablen³¹ gespeichert werden, in welche Richtung der Pfeil aktuell zeigt. Nach der Überprüfung dieser Variablen wird der Pfeil in die richtige Richtung gedreht.

³¹ siehe Glossar

7.5.4. Display Templates

Im folgenden Abschnitt werden die drei Dateien, welche für die Funktionen und das Aussehen des Suchergebnisse Webparts ausschlaggebend sind, beschrieben:

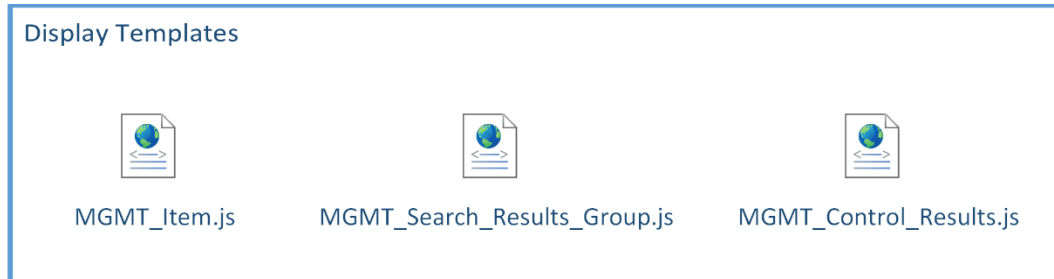


Abbildung 37: Display Templates

Display Templates sind Designvorlagen, welche für Webparts jeglicher Art verwendet werden. Man kann diese bearbeiten um Design und Funktionen eines Webparts den eigenen Wünschen anzupassen.

7.5.4.1. *MGMT_Control_Results.html*

Diese Datei ist die Hauptdatei der drei für die Anzeige benötigten Dateien, denn sie enthält alle grundlegenden Funktionen. Die Sortierung, die Seitenanzahl und die Anzahl der Ergebnisse werden mithilfe dieser Datei angezeigt.

Diese Datei musste weniger stark angepasst werden, denn sie wurde größtenteils vom standardmäßigen Display Template für Suchergebnisse übernommen. In dieser Datei muss die Datei „MGMT_Search_Results_Group.js“ eingebunden werden. Diese Datei zeigt alle Suchergebnisse an und wurde mit folgendem Code eingefügt:

```
<!--#_
    ctx.ListDataJSONGroupsKey = "ResultTables";

    // Set the Group Display Template

    ctx.ClientControl.set_groupTemplateId('/MGMT_Search_Results_Group.
js');
_#-->
_#= ctx.RenderGroups (ctx) =#_
```

Code 15: Einbindung von MGMT_Search_Result_Group.js

7.5.4.2. MGMT_Search_Results_Group.html

Diese Datei enthält verhältnismäßig wenig Code, nur etwa 100 Zeilen. In ihr wurde nicht mehr als der Tabellenkopf und das Ende der Tabelle eingefügt, welche dann die Suchergebnisse darstellt:

```
<table id="DiscoveryResultsSP" class="edisc-SearchResultsTable">
  <tr>
    <th class="mgmttableheader"> 
    </th>
    <th class="mgmttableheader"> Dateiname </th>
    <th> <div> </div> </th>
    <th class="mgmttableheader"> Titel </th>
    <th class="mgmttableheader"> Geändert </th>
    <th class="mgmttableheader"> Geändert von </th>
  </tr>
  _#= ctx.RenderItems(ctx) =#_
</table>
```

Code 16: Tabelle in MGMT_Search_Results_Group.html

 Dateiname	Titel	Geändert	Geändert von
 01_Grundlagen.pdf	... Titel von Grundlagen	13.11.2014	System Account

Abbildung 38: Tabellenkopf Suchergebnis

Wie das Ergebnis des Codes (Code 16) aussieht, lässt sich in Abbildung 38 erkennen. Zum besseren Verständnis ist auf dem Bild auch ein Suchergebnis enthalten.

Die erste Spalte beinhaltet nur ein Bild(). Dieses Bild wurde von der SharePoint Bibliotheken-Ansicht übernommen. Im Tabellenkopf wird die dritte Spalte leer gelassen, da diese Spalte die drei Punkte () enthält und für diese keine Beschriftung benötigt wird.

Nach dem Befehl („ctx.RenderItems(ctx)“) die „Items“, also die Suchergebnisse selbst, zu rendern, wird die Tabelle wieder geschlossen. Hier muss nicht direkt auf die Datei „MGMT_Items.js“ verwiesen werden, da diese in den Einstellungen des Webparts definiert ist.

7.5.4.3. MGMT_Item.html

Die größte Herausforderung stellte die Bearbeitung der „Item.html“-Datei dar, welche für jedes einzelne Suchergebnis zuständig ist. In dieser Datei musste der ganze Code geändert werden, damit die Suchergebnisse optisch und funktional der Dateianzeige einer SharePoint-Bibliothek entsprechen.

Am Anfang der Datei müssen alle verwalteten Eigenschaften³² (auch Managed Properties genannt) welche verwendet werden, im „ManagedPropertyMapping“ definiert werden. Sollten diese nicht eingebunden werden, kann auch nicht darauf zugegriffen werden.

```
<mso:ManagedPropertyMapping msdt:dt="string">
  'Title': 'Title', 'SitePath': 'SitePath', 'ListItemID': 'ListItemID', 'Content
  TypeId': 'ContentTypeId', 'ModifiedBy': 'ModifiedBy', 'Managementsystem': 'Ma
  nagementsystem', 'Filename': 'Filename', 'Path': 'Path', 'Description': 'Descr
  iption', 'EditorOWSUSER': 'EditorOWSUSER', 'LastModifiedTime': 'LastModified
  Time', 'CollapsingStatus': 'CollapsingStatus', 'DocId': 'DocId', 'FileExtensi
  on': 'FileExtension', 'ParentLink': 'ParentLink'
</mso:ManagedPropertyMapping>
```

Code 17: Definieren der Eigenschaften im ManagedPropertyMapping

Im Dokument wird dann folgendermaßen auf diese Eigenschaften zugegriffen, hier z.B. auf den Titel:

```
$getItemValue(ctx, "Title");
```

Code 18: Zugriff auf eine Eigenschaft

Um eine Variable wie z.B. den Titel nun auszugeben, muss diese folgendermaßen in den HTML-Code eingefügt werden:

```
<div class='edisc-SubjectContainer'
  style="width:auto; max-width:400px;">
  _#= title =#_
</div>
```

Code 19: Ausgabe des Titels

³² Verwaltete Eigenschaften sind Inhalte und Metadaten, die während einer Durchforstung aus einem Element extrahiert werden, z.B. einem Dokument oder einer URL.
Quelle: <https://technet.microsoft.com/de-AT/library/jj219630.aspx>

Um die zwei Links „Eigenschaften anzeigen“ und „Eigenschaften bearbeiten“ in das Callout einzufügen, mussten zuerst die Links in SharePoint analysiert werden. Anschließend wurden diese Links im Display Template 1:1 nachgebaut:

```
// Generieren des Bearbeiten Links
name = $getItemValue(ctx,"SitePath");
zahl = name.indexOf(".");
zahl2 = name.lastIndexOf("/");

var SitePath          = $getItemValue(ctx,"SitePath");
var RootFolder        = jQuery.trim(name).substring(zahl+1,
zahl2+1);
var ContentTypeId     = $getItemValue(ctx,"ContentTypeId");
var ID                = $getItemValue(ctx,"ListItemID");
var Source             = $getItemValue(ctx,"ParentLink");

name = $getItemValue(ctx,"ParentLink");
zahl3 = name.lastIndexOf("/");
var link = jQuery.trim(name).substring(0, zahl3+1);

var editLink =
link+"EditForm.aspx?ID="+ID+"&Source="+Source+"&ContentTypeId="+Con
tentTypeId+"&RootFolder="+RootFolder+"";

var viewLink =
link+"DispForm.aspx?ID="+ID+"&Source="+Source+"&ContentTypeId="+Con
tentTypeId+"&RootFolder="+RootFolder+"";
```

Code 20: Links „Eigenschaften bearbeiten“ und „Eigenschaften anzeigen“ generieren

Um für jede Datei ein Callout anzeigen zu können, muss jedes Callout eine eindeutige ID haben. Dies wurde folgendermaßen gelöst:

```
var id = ctx.ClientControl.get_nextUniqueId();
var itemId = id + Srch.U.Ids.item;
```

Code 21: Generieren der ID

Diese ID ist für jedes Suchergebnis eindeutig. Diese wurde anschließend als ID für das „div“ definiert, welches die drei Punkte(...) beinhaltet. Somit kann festgestellt werden, bei welchem Suchergebnis auf die drei Punkte geklickt wurde.

Anschließend wurde das Callout programmiert:

```
AddPostRenderCallback(ctx, function () {
    SP.SOD.executeFunc("callout.js", "Callout", function () {
        var _link = document.getElementById(itemId);
        var callout = CalloutManager.createNew({
            launchPoint: _link,
            beakOrientation: "leftRight",
            ID: itemId+"_calloutid",
            title: title,
            content:
                "<div class='ms-soften' style='margin top:2px;'><hr/></div>"+
                "<div class='callout-section' style='margin-top:2px; width:100%;>Geändert  

                von: "+author+" am "+lastmodifiedtime2+"  

                "+lastmodifiedtime3+"<br><br><input id='co0,124,0_calloutSourceUrl'  

                value='"+path+"' class='js-callout-location' onclick='javascript:  

                this.select();' onblur='javascript: this.value = this.defaultValue;  

                data-emoji_font='true' style='font-family: 'Segoe UI', Segoe, Tahoma,  

                Helvetica, Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol',  

                Symbola, EmojiSymbols !important;'></div>",
        });
    });
});
```

Code 22: Callout

Die AddPostRenderCallback-Funktion am Anfang wurde eingefügt, damit der Code für jedes Suchergebnis neu generiert wird. Ohne diese Funktion würde das Callout beim Wechseln der Ergebnis-Seite nicht mehr funktionieren. Anschließend wird das Callout in der Variable „callout“ erstellt. Das Callout selber verfügt wiederum über folgende Variablen:

- **launchPoint:** Beinhaltet das Element, auf welches geklickt werden muss, damit das Callout erscheint.
- **breakOrientation:** Definiert, in welche Richtung das Callout öffnet.
- **ID:** Beinhaltet die ID des Callouts
- **title:** Beinhaltet den Titel des Callouts
- **content:** Beinhaltet den Inhalt des Callouts

Jetzt können noch Funktionen in das Callout eingebaut werden, wie in unserem Fall z.B. die Option, die Bibliothek anzeigen zu lassen:

```
// Option Bibliothek anzeigen
var actionOptions = new CalloutActionOptions();
actionOptions.text = 'Bibliothek anzeigen';

actionOptions.onClickCallback = function(evt, action)
{
    window.open(Source);
};

var calloutAction = new CalloutAction(actionOptions);
callout.addAction(calloutAction);
```

Code 23: Option Bibliothek anzeigen

Es gibt auch die Möglichkeit ein Menü zu erstellen, das mehrere Optionen bietet.

Das fertige Callout sieht dann folgendermaßen aus:



Abbildung 39: Callout

7.6. Dokumentation

Die Dokumentation für CARINI ist in folgende Punkte gegliedert:

- Aufbau des Managementsystems
- Einrichtung des Managementsystems
 - Benötigte Dateien und Informationen
 - Fehlerbehebungen
 - Struktur anlegen
 - Webseiten konfigurieren
- Anpassung des Managementsystems
 - Neuen Button in die Prozesslandkarte oder in einen Unterprozess einbauen
 - Button auf Prozesslandkarte oder Unterprozess ersetzen
 - Hinzufügen oder ändern einer Registerkarte
 - Hinzufügen einer Spalte

Die Dokumentation wurde während der Umsetzung von allen Teammitgliedern bearbeitet und laufend ergänzt. Bei Änderungen am Managementsystem wurde auch die Dokumentation angepasst.

Um die Einrichtung des Managementsystems bestens zu dokumentieren, wurde mit Herr Tang zusammen das System komplett neu eingerichtet. Währenddessen wurden alle getätigten Schritte genauestens dokumentiert. Durch dieses Vorgehen konnte sichergestellt werden, dass auch jemand außerhalb unseres Teams das System mit unserer Dokumentation problemlos einrichten kann.

Die Dokumentation umfasste in der Version 2.0 66 Seiten.

7.7. Geschäftsprozessmodellierung

Bei der Geschäftsprozessmodellierung geht es darum, die Abläufe im Unternehmen niederzuschreiben, zu optimieren und danach als Flussdiagramm darzustellen.

CARINI bindet diese modellierten Prozesse dann in das SharePoint-Managementsystem ein. Dies soll besonders neuen Mitarbeitern bei CARINI helfen, die Unternehmensstruktur besser zu verstehen. Außerdem bietet es einen guten Überblick über die Abläufe innerhalb des Unternehmens.

Ebenfalls ein wichtiger Punkt stellt die Zertifizierung für Business Excellence dar, welche eine ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen voraussetzt. Mit dem Abbilden der Geschäftsprozesse wird diese Transparenz erlangt.

Für die Geschäftsprozessmodellierung werden von CARINI sogenannte Prozessworkshops mit den Hauptbeteiligten der Prozesse durchgeführt. In den Workshops werden die Prozesse auf Plakaten mittels kleinen Karten abgebildet, die mit Pfeilen verbunden werden. Durch gemeinsame Diskussionen werden die Abläufe bis zum Ende des Workshops ständig optimiert. Zusätzlich zu dem Diagramm wird jeweils noch eine Prozessbeschreibung angelegt, in der die wichtigsten Daten erfasst werden.

Das Ergebnis des Workshops wird dann in eine Visio-Datei übertragen, das fertige Flussdiagramm wird dann jeweils in zwei verschiedenen Versionen in den SharePoint eingepflegt. Zum einen als Visio-Dokument, welches nur für die administrative Ebene sichtbar und editierbar ist, und zum anderen als PDF-Dokument, welches für alle Benutzer freigegeben ist. Für diese Dateien steht der Reiter „Prozessbeschreibungen“ zur Verfügung.

Die Visio-Datei besteht aus zwei Seiten. Auf der ersten Seite ist das Flussdiagramm abgebildet (siehe Abbildung 40). Es enthält in der Überschrift die interne Prozessnummer sowie den Namen des Prozesses. Darunter befinden sich das Änderungsdatum sowie der Name des Editors, die AEST-Nummer³³, die angibt, wie oft ein Dokument bereits geändert worden ist, sowie die Seitenzahl.

Das Diagramm selbst gliedert sich in horizontal abgetrennte Bereiche. Diese Bereiche sind in jedem Prozess unterschiedlich, der Prozess „KVP“ gliedert sich zum Beispiel in die drei Bereiche „Alle Mitarbeitenden bei CARINI“, „Leiter/Prozessberater“ sowie „Umsetzer“. Die verschiedenen Teilprozesse können dabei beliebig in den verschiedenen Bereichen verbunden sein.

³³ siehe Glossar

Zur Darstellung werden verschiedene Symbole verwendet, auf die sich CARINI festgelegt hat:

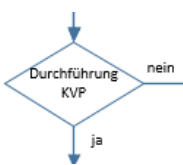
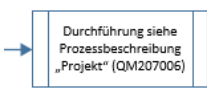
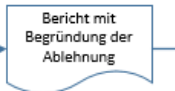
	Symbolisiert den Start und das Ende eines Prozesses
	Aktionsfeld: Hier wird beschrieben, was getan wird
	Prüf- oder Entscheidungsfeld: Hier gehen im Anschluss mindestens 2-3 verschiedene Wege weiter, ggf. auch wieder zurück.
	Ein anderer Prozess wird durch diese Aktion angestoßen
	Symbol für ein Dokument
	Dateneingabe in einem Programm/System

Tabelle 17: Tabelle aus Dokument: qm200005-Anleitung zur Prozessbeschreibung.doc

PB-000900 KVP- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess



Geändert am: 08.10.2014

Geändert von: Manuel Fitz

AEST: 0

Blatt 1/2

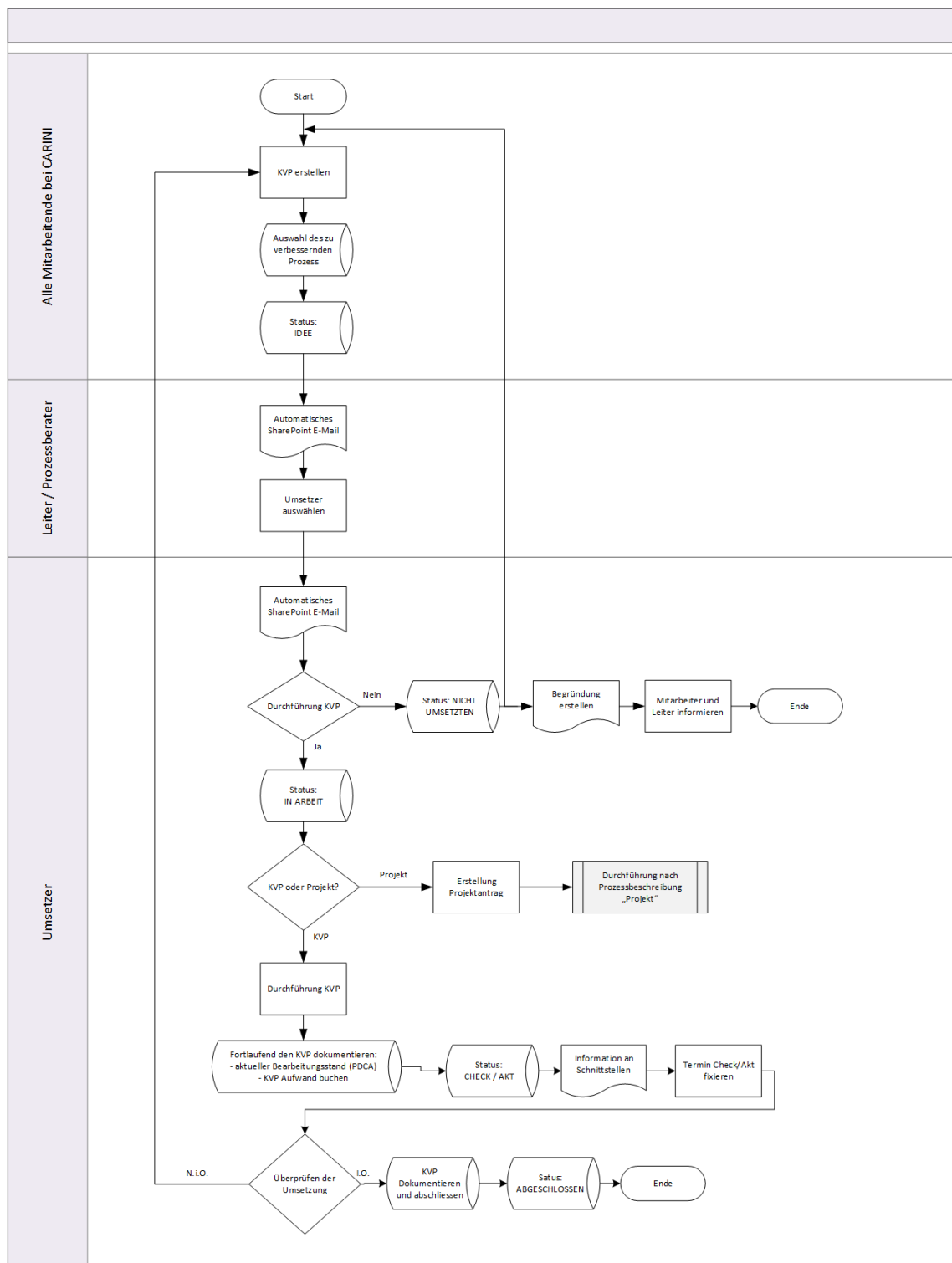


Abbildung 40: Beispiel eines Geschäftsprozesses in Form eines Flussdiagramms

Auf der zweiten Seite des Visio-Dokuments befindet sich die Prozessbeschreibung. Sie enthält die wichtigsten Daten rund um den Prozess. Die Informationen sind Prozessverantwortlicher, Input, Output, Leistungskennzahl, Dokumente und Risikoanalyse.

Der Input bezeichnet Elemente, die in den Prozess gegeben werden, wie etwa Formulare, Telefonanrufe oder auch Rohstoffe.

Output sind Informationen und Materialien, wie zum Beispiel ein geprüftes Produkt oder eine gelieferte Ware. Der Prozess endet mit einem Output.

Bei der Leistungskennzahl geht es darum, was wann und mit welchen Methoden gemessen wird.

PB-000900 KVP- Kontinuierliche Verbesserung		
Geändert am: 08.10.2014 Geändert von: Manuel Fitz AEST: 0 Blatt 2/2		
Prozessbeschreibung der relevanten Daten		
Prozess- verantwortlich	Petra Thiel, pt Harald Waibel (hwa)	
Input	Mitarbeiter KVP Beobachtungsergebnisse Analyseergebnisse Ergebnisse und Abweichungen aus Besprechungen, - Fehlermeldungen, - Audits, - Kennzahlen, Zirkeln und Zielgesprächen	
Output	Umgesetzter oder nicht umgesetzter KVP nach PDCA im System SharePoint Ergebnisse in Form von Dateianhängen unter der KVP Nummer Dokumentation PDCA Abschlussgespräch im Team Würdigung des Mitarbeiters	
Leistungs- kennzahl	Anzahl eingereichte KVP's/ Monat Anzahl abgeschlossene KVP's/ Monat	
Dokumente	KVP im Intranet Mitarbeiter-KVP (QM407004) Maßnahmenplan (QM406029) Schulungsdokumente aus ecs_C-Dokumente: Vorlage 3-6-5, Vorlage ISHIKAWA, Vorlage ABC-Analyse, Schulung Grundwissen, Schulung Anwendung PDCA	
Risikoanalyse	Siehe PB-000905 Risiko KVP	

Abbildung 41: Beispiel einer Prozessbeschreibung

8. Technologien

Bei der Umsetzung des Managementsystems wurde darauf geachtet, die aktuellsten Technologien zu verwenden. Da laut Vorgabe von CARINI der Internet Explorer ab V11.0 und Safari ab V7.05 unterstützt werden sollten, stellte die Verwendung der neuesten Technologien kein Problem dar, da die Browser in dieser Version die modernsten Technologien unterstützen. Trotzdem kam es immer wieder zu Problemen mit dem Internet Explorer, die schlussendlich jedoch alle gelöst werden konnten.

8.1. HTML 5



Abbildung 42: HTML5-Logo des W3C

HTML 5 ist die aktuellste Fassung von HTML, die im Vergleich zu den Vorgängern viele neue Funktionen, wie z.B. Video und Audio bietet. Die Sprache wird verwendet, um die Struktur einer Website festzulegen. Bilder, Texte und andere Inhalte können damit ebenfalls eingebunden werden. Entwickelt wurde die Auszeichnungssprache vom World Wide Web Consortium (W3C). Seit 28. Oktober 2014 ist HTML 5 offiziell die neueste HTML Version.

Bei dieser Arbeit wurde bevorzugt HTML 5 eingesetzt. Der Grund für die Entscheidung HTML 5 zu verwenden war, dass die neuen HTML Elemente und Funktionen in vielen Fällen die Arbeit enorm erleichterten.

8.2. ASP.NET

ASP.NET steht für **A**ctive **S**erver **P**ages **.NET** und ist ein von Microsoft entwickeltes Framework für die Erstellung von dynamischen Webseiten.

SharePoint ist auf dem ASP.NET-Framework aufgebaut und verwendet viele Funktionen davon, wie etwa Webparts, Webpart-Zonen, Masterseiten und Benutzersteuerelemente auf ASPX-Seiten.

SharePoint erweitert ASP.NET in der Version 3.5 SP1.



Abbildung 43: MS .NET Logo

8.3. CSS 3



Abbildung 44: CSS3-Logo des W3C

CSS (Cascading Style Sheets) ist die Standard-Gestaltungssprache („Stylesheet-Sprache“) im Internet, die seit 1996 vom World Wide Web Consortium ständig weiterentwickelt wird. CSS wurde entworfen, um die Darstellungsvorgaben vom Inhalt zu trennen.

CSS wurde im Managementsystem in allen Bereichen der Darstellung genutzt. Besonders intensiv wurde CSS bei der Dokumentenansicht verwendet, um die Navigationsleiste und die Dokumentenansicht so zu gestalten, dass sie dem Design von SharePoint gleichen.

8.4. JavaScript

JavaScript ist eine Skriptsprache, die praktisch auf allen modernen Webseiten verwendet wird. Sie wird als Zusatztechnik eingesetzt und ist eine clientseitige Programmiersprache, das heißt sie wird auf dem Rechner des Benutzers ausgeführt. Mit JavaScript können Dokumente interaktiv und dynamisch gestaltet werden. Da es direkt im HTML-Code eingebunden ist, sind sehr schnelle Aktionszeiten möglich. Die wichtigste Aufgabe von JavaScript ist es, auf Benutzereingaben zu reagieren, z.B.



Abbildung 45: Inoffizielles JS Logo

wenn der Benutzer einen Text in ein Formularfeld eingibt. Mittels JavaScript ist es möglich, Änderungen direkt im angezeigten HTML vorzunehmen, wobei alle Änderungen auf dem lokalen Rechner ausgeführt werden anstatt auf dem Server.

Einige Anwendungsbeispiele von JavaScript sind das Verifizieren von Formulareingaben, das Verändern von Websiteinhalten, die Anzeige von Dialogfenstern oder auch das Einbauen von Effekten wie etwa das Rotieren eines Inhaltes.

8.4.1. jQuery

jQuery ist eine freie JavaScript-Bibliothek, die 2006 veröffentlicht wurde und seitdem laufend weiterentwickelt wird. jQuery erleichtert die Entwicklung von AJAX³⁵-Funktionen enorm, da die Bibliothek bereits viele Funktionen integriert hat, welche leicht in den Quellcode eingebunden werden können. Die Bibliothek selbst besteht aus einer JavaScript-Datei, die in das HTML-Dokument eingebunden werden muss.

jQuery wurde im Projekt genutzt, damit die Prozesslandkarten nicht erneut geladen werden müssen, wenn man einen Prozess auswählt bzw. die Ebene wechselt.



Abbildung 46: jQuery Logo

³⁵ Siehe Abkürzungsverzeichnis

9. Hilfsmittel

9.1. Notepad++

Notepad++ ist ein freier und einfacher Texteditor für das Bearbeiten von Source Code. Für Programmierer stellt er einen guten Ersatz zum normalen Windows-Editor dar, da er für viele Programmiersprachen Syntax-Highlighting bereitstellt. Notepad++ steht unter der GNU GPL-Lizenz³⁶.



Abbildung 47: Notepad Logo

Notepad++ wurde verwendet, da im Projektteam schon einiges an Erfahrung mit dem Programm vorhanden war und es allgemein einfach zu nutzen ist, aber dennoch ausreichend Funktionalität für die meisten Aufgaben bietet.

Notepad++ wurde hauptsächlich zur Bearbeitung von HTML- und CSS-Dateien verwendet.

9.2. Paint.NET

Paint.NET ist eine freie Bildbearbeitungssoftware für Windows, die von Microsoft und der Washington State University entwickelt wurde. Paint.NET beherrscht das Arbeiten mit Ebenen sowie einige Spezialeffekte.

Paint.NET wurde verwendet, da es sich um Freeware handelt und über die benötigte Funktionalität verfügt, um etwa Teile eines Bildes transparent zu machen.



Abbildung 48: Paint.NET Logo

³⁶ siehe Glossar

9.3. Web-Browser

Eine der Anforderungen an das Managementsystem war, die gesamte Funktionalität in den Webbrowsern Internet Explorer sowie Safari sicherzustellen. Somit musste der Programmiercode ständig in beiden Browsern getestet werden. Beim Programmieren kam meistens Google Chrome zum Einsatz, da er für Entwickler wichtige und praktische Funktionen bietet, sowie bei Problemfällen eine umfassende Analyse und Untersuchung der Vorgänge zulässt.

9.3.1. Internet Explorer

Internet Explorer (kurz IE) ist ein Webbrowser von Microsoft, der standardmäßig bei jeder Windows-Installation dabei ist. Internet Explorer wird ab Version 11.0 unterstützt.



Abbildung 49:
Logo MS IE

9.3.2. Safari

Safari ist ein Webbrowser des Unternehmens Apple, der beim Betriebssystem Mac OS X inkludiert ist. Safari wird ab der Version 7.05 unterstützt



Abbildung 50: Logo
Safari

9.3.3. Chrome

Google Chrome ist ein Webbrowser des Unternehmens Google Inc. Offiziell wird Chrome vom Managementsystem nicht unterstützt, jedoch kann das ganze System auch problemlos in diesem Browser verwendet werden. Chrome wurde zum Debuggen³⁷ diverser Fehler verwendet, da Chrome dafür am besten geeignet ist.



Abbildung 51: Logo
Google Chrome

³⁷ Siehe Glossar

9.4. Office

Microsoft Office bietet alle gängigen Softwareprogramme für Arbeiten im Büro, wie etwa ein Textverarbeitungsprogramm, ein Tabellenkalkulationsprogramm sowie ein Programm zur Erstellung von Präsentationen. Im Projekt wurde die aktuellste Version des Office-Pakets verwendet, nämlich Microsoft Office 2013.



Abbildung 52: MS Office Logo

9.4.1. Word

Word wurde für das Erstellen der Dokumentationen sowie der Diplomarbeit verwendet. Außerdem sind sämtliche Rechercheergebnisse in Worddokumenten festgehalten. Ebenso wurden sämtliche Projektmanagement-Pläne mithilfe von Word erstellt.

9.4.2. Excel

Excel wurde für die Stundenaufzeichnung verwendet. Außerdem waren auch Excel-Dateien für das Testen des Systems erforderlich.

9.4.3. PowerPoint

Mit PowerPoint sind während des Projektes sämtliche Präsentationen erstellt worden.

9.4.4. Visio

Das Abbilden der Geschäftsprozesse, das einen Teil des Projektes darstellt, ist im Visio erfolgt.

9.4.5. Project

Microsoft Project wurde für das Abbilden einiger Projektmanagement-Pläne verwendet. Unter anderem ist der Balkenplan mithilfe dieses Programmes entworfen worden.

9.4.6. OneNote

OneNote ist ein digitaler Notizblock und wurde während des Projektes verwendet, um die zu erledigenden Aufgaben im Auge zu behalten.

9.5. VMware Player

VMware Player ist eine Software, mit deren Hilfe virtuelle Maschinen abgespielt werden können. Eine virtuelle Maschine ist ein Computer, der durch Software simuliert wird.



Abbildung 53: VMware Logo

Der gesamte Testserver wurde auf einer virtuellen Maschine betrieben, da dieser sehr leistungshungrig war und kein Computer für diesen alleinigen Zweck zur Verfügung stand. Die Systemvoraussetzungen sind bei SharePoint sehr hoch, idealerweise sollten mindestens 24 GB RAM³⁸ sowie ein 64-Bit 4-Kernprozessor zur Verfügung stehen. Unser Server wies 32 GB³⁹ sowie den vorher erwähnten Prozessor auf, dennoch sind wir zeitweise hardwaretechnisch an dessen Grenzen gestoßen.

Das Virtualisieren eines Servers bietet jedoch noch weitere Vorteile, wie etwa eine einfache Datensicherung.

³⁸ Siehe Abkürzungsverzeichnis

³⁹ Siehe Abkürzungsverzeichnis

9.6. Dropbox

Dropbox ist ein sogenannter Cloud-Dienst, der es ermöglicht, Dateien im Internet zu speichern. Dropbox wurde für den Datenaustausch innerhalb des Projektteams verwendet, damit jeder im Team Zugang zu allen Projektdaten hat und alle immer auf dem neuesten Stand sind. Außerdem bietet Dropbox eine kleine Versionsverwaltung, die es ermöglicht einen alten Stand einer Datei wiederherzustellen, sowie eine Konflikterkennung bei Kollisionen, wenn mehrere Personen gleichzeitig an einer Datei arbeiten. Mittels Dropbox war es auch einfach, den Betreuer seitens der Schule, Bernd Frankenhauser, immer auf dem aktuellsten Stand zu halten.



Abbildung 54: Dropbox Logo

9.7. WBStool

WBStool ist ein kostenpflichtiges Programm zur Erstellung verschiedener Projektmanagement-Pläne mit hierarchischen Strukturen. Im Laufe des Projektes wurde jedoch lediglich die Testversion verwendet. Eingesetzt wurde das Programm zum Erstellen des Projektstrukturplanes sowie des GANTT⁴⁰-Diagramms.



Abbildung 55: WBStool 8 Logo

⁴⁰ siehe Glossar

9.8. Xmind

Xmind ist eine Mind-Mapping-Software von Xmind Ltd., die in einer freien und einer kostenpflichtigen Variante erhältlich ist. Im Projekt wurde die freie Version verwendet.



Von den PM-Plänen ist der Objektstrukturplan mittels Xmind umgesetzt worden, außerdem sind einige Brainstormings anhand von Xmind visualisiert worden.

Abbildung 56: Xmind Logo

Die in diesem Kapitel aufgelisteten Produktnamen und Logos sind eingetragene Marken und/oder Warenzeichen des jeweiligen Herstellers.

10. Verweise

10.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Firmengebäude Carini in Lustenau	12
Abbildung 2: Geschäftsführung	12
Abbildung 3: Produktion Carini 1	12
Abbildung 4: Produktion Carini 2	13
Abbildung 5: Produktion Carini 2	13
Abbildung 6: Auszeichnungen CARINI	14
Abbildung 7: Struktur hinter einem SharePoint-System.....	17
Abbildung 8: Bibliotheken-Ansicht (Ausgangssituation)	18
Abbildung 9: Projektbalkenplan.....	23
Abbildung 10: Projektauftrag	24
Abbildung 11: Objektstrukturplan.....	25
Abbildung 12: Projektorganigramm	28
Abbildung 13: Projektumweltanalyse	30
Abbildung 14: Projekt als Ganzes	34
Abbildung 15: Projektphasen	34
Abbildung 16: Arbeitspakete und Meilensteine	34
Abbildung 17: Projektstrukturplan	35
Abbildung 18: Projektabschlussbericht	53
Abbildung 19: Konzept.....	55
Abbildung 20: Startseite CARINI	56
Abbildung 21: Prozesslandkarte Startseite mit Hervorhebung	57
Abbildung 22: Realisierung der Produkte	58
Abbildung 23: Realisierung der Produkte mit Hervorhebung.....	58
Abbildung 24: Dateiansicht.....	59
Abbildung 25: Hervorgehobene Datei.....	59
Abbildung 26: Sortierung	60

Abbildung 27: Callout Dateiansicht	60
Abbildung 28: Aufbau Managementsystem	61
Abbildung 29: Aufbau managementsystem.aspx	63
Abbildung 30: Flussdiagramm für die Unterscheidung, ob auf eine Überschrift, das KVP-Logo oder einen Button geklickt wurde.....	66
Abbildung 31: Display Templates	69
Abbildung 32: Aufbau managementsystem_dokumente.aspx	70
Abbildung 33: Navigationsleiste	72
Abbildung 34: Suchhilfe	73
Abbildung 35: Suchhilfe mit aufgeklappten Bereichen	78
Abbildung 36: Suchhilfe mit zugeklappten Bereichen	78
Abbildung 37: Display Templates	80
Abbildung 38: Tabellenkopf Suchergebnis	82
Abbildung 39: Callout	86
Abbildung 40: Beispiel eines Geschäftsprozesses in Form eines Flussdiagramms	91
Abbildung 41: Beispiel einer Prozessbeschreibung	92
Abbildung 42: HTML5-Logo des W3C	93
Abbildung 43: MS .NET Logo.....	94
Abbildung 44: CSS3-Logo des W3C	94
Abbildung 45: Inoffizielles JS Logo	95
Abbildung 46: jQuery Logo	96
Abbildung 47: Notepad Logo.....	97
Abbildung 48: Paint.NET Logo.....	97
Abbildung 49: Logo MS IE	98
Abbildung 50: Logo Safari	98
Abbildung 51: Logo Google Chrome.....	98
Abbildung 52: MS Office Logo	99
Abbildung 53: VMware Logo	100
Abbildung 54: Dropbox Logo	101

Abbildung 55: WBStool 8 Logo	101
Abbildung 56: Xmind Logo	102

10.2. Codeverzeichnis

Code 1: Struktur Quellcode	64
Code 2: Imagemap.....	64
Code 3: Funktion zum Einblenden eines Buttons	65
Code 4: Bild des Prozesses einblenden.....	67
Code 5: Einblenden eines Buttons	67
Code 6: Ausblenden der Buttons	68
Code 7: Navigationsleiste	74
Code 8: Funktion zum Auslesen von URL-Parametern	75
Code 9: Auslesen der URL Parameter.....	76
Code 10: Ändern der Überschrift und ausgewählte Registerkarte weiß färben.....	76
Code 11: Suchbegriff bei Suche ins Suchfeld schreiben	76
Code 12: Suchbegriff auslesen und Leerzeichen ersetzen	77
Code 13: Generieren des Links für die Suche	77
Code 14: Aufklappen bzw. einklappen eines Suchhelfebereichs	78
Code 15: Einbindung von MGMT_Search_Result_Group.js	81
Code 16: Tabelle in MGMT_Search_Results_Group.html	82
Code 17: Definieren der Eigenschaften im ManagedPropertyMapping	83
Code 18: Zugriff auf eine Eigenschaft	83
Code 19: Ausgabe des Titels.....	83
Code 20: Links „Eigenschaften bearbeiten“ und „Eigenschaften anzeigen“ generieren.....	84
Code 21: Generieren der ID.....	84
Code 22: Callout	85
Code 23: Option Bibliothek anzeigen	86

10.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Projektzieleplan	27
Tabelle 2: Projektorganisation.....	29
Tabelle 3: Projektumwelten-Beziehungen	32
Tabelle 4: Beziehungen zu anderen Projekten	33
Tabelle 5: Zusammenhang zu den Unternehmenszielen	33
Tabelle 6: Arbeitsspezifikation 1	37
Tabelle 7: Arbeitsspezifikation 2.....	38
Tabelle 8: Arbeitsspezifikation 3.....	39
Tabelle 9: Arbeitsspezifikation 4.....	40
Tabelle 10: Projektfunktionendiagramm	44
Tabelle 11: Meilensteinplan	45
Tabelle 12 Projekt-Risikoanalyse	49
Tabelle 13: Projektleistungen.....	50
Tabelle 14: Projekttermine	50
Tabelle 15:Projektorganisation.....	50
Tabelle 16: Projektrisikomatrix	51
Tabelle 17: Tabelle aus Dokument: qm200005-Anleitung zur Prozessbeschreibung.doc	90

10.4. Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AEST (Nummer)	Änderungsstand
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML
ASPX	Active Server Pages XHTML
bzw.	beziehungsweise
CSS	Cascading Style Sheets
ECM	Enterprise-Content-Management
etc.	Et cetera / und so weiter
GB	Gigabyte
HTML	Hypertext Markup Language
ID	Identifikator
IE	Internet Explorer
JS	JavaScript
KVP	Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
PMA	Projekt Management Austria
RAM	Random-Access Memory
URL	Uniform Resource Locator
XHTML	Extensible HyperText Markup Language

10.5. Glossar

Begriff	Beschreibung
Arbeitspaket	Ist ein plan- und kontrollierbares Element in einem Projekt.
Big Picture	Alternative Bezeichnung für den Objektstrukturplan.
Business Excellence	Ist ein Unternehmensmodell, das Hilfestellung für den Aufbau und die beständige Weiterentwicklung von Managementsystemen bietet.
Callout	Callouts sind kleine Fenster, die in SharePoint-Listen und Bibliotheken aufgerufen werden können, um weitere Informationen bzw. Änderungswerkzeuge zu einer spezifischen Datei zu erhalten.
Debuggen	Vorgang der Fehlersuche sowie -beseitigung in Computersystemen.
Display Template	Display Templates sind die Designvorlagen in SharePoint. Durch die Bearbeitung dieser ist es möglich Design und Funktionen gewisser Webparts anzupassen.
div	Ist ein Block-Element auf einer HTML-Website. Sie werden zur Begrenzung von Bereichen verwendet.
Ecspand	Ecspand ist ein Produkt der d.velop Gruppe. Laut d.velop wird SharePoint mit ecspand zur „hundertprozentigen ECM ⁴² -Lösung“. Weitere Informationen findet man unter: www.ecspand.de

⁴² siehe Abkürzungsverzeichnis

Framework	„Ein Framework ist eine semi-vollständige Applikation. Es stellt für Applikationen eine wiederverwendbare, gemeinsame Struktur zur Verfügung. Die Entwickler bauen das Framework in ihre eigene Applikation ein, und erweitern es derart, dass es ihren spezifischen Anforderungen entspricht.“ ⁴³
GANTT	Alternative Bezeichnung für den Balkenplan, ist nach dem Unternehmensberater und Erfinder Henry L. Gantt benannt worden.
GNU GPL-Lizenz	Ist eine weitverbreitete Software-Lizenz für Software, die man kostenlos nutzen, studieren, ändern und verbreiten darf.
Imagemap	„Image-Maps sind Bilder/Grafiken über die eine bestimmte Koordinatenmappe (Map) gelegt wurde. Anhand dieser Koordinaten können auf dem Bild/der Grafik Bereiche (Areas) markiert bzw. bestimmt werden.“ ⁴⁴
Masterseiten	Mithilfe von Masterseiten kann eine einheitliche Darstellung und ein einheitliches Layout für die einzelnen Webseiten oder Anwendungen erstellt werden.
Metadaten	Strukturierte Daten, die Informationen über andere Daten enthalten.
PMA	Steht für Projektmanagement Austria und ist eine standardisierte Vorgehensweise für Projekte.
Projektdiskontinuität	Bezeichnet eine Abweichung des Projekts.

⁴³ Zitat, siehe Literaturverzeichnis, Abschnitt „Framework“

⁴⁴ Zitat, siehe Literaturverzeichnis, Abschnitt Imagemap

Prozesslandkarte	Grafische Darstellung eines Qualitätsmanagement-Prozesses
Registerkarte	Eine Registerkarte ist eine Sortier- und Navigationshilfe, die der weiteren Unterteilung von Einzelementen dient. ⁴⁵
SharePoint-Farm	Ein SharePoint-System, welches auf mehrere Server verteilt ist.
Suchergebnisse Webpart	Ist ein Webpart, der Suchergebnisse einer zuvor definierten Abfrage anzeigt.
Variable	Ein abstrakter Behälter für eine Größe, welche im Verlauf eines Rechenprozesses auftritt. Dies kann im Laufe des Rechenprozesses verändert werden. ⁴⁶
Webparts	Dienen der Anzeige und Veränderung von Inhalten und sind ein Teil der ASP.NET-Technologie.
Webpart-Zonen	„Ist ein Webpartcontainer, der so konfiguriert werden kann, dass er die Organisation und das Format der darin enthaltenen Webparts steuert. Webpartzonen ermöglichen neben dem Gruppieren und Anordnen von Webparts deren Anpassen im Browser. Mithilfe der Webpartzonen kann gesteuert werden, welche Benutzer sie dort ändern können.“ ⁴⁷
Workflows	Reihe von Aufgaben, die ein Ereignis zur Folge haben, ermöglichen das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten und die Verwaltung von Projektaufgaben.

⁴⁵ <http://de.wikipedia.org/wiki/Registerkarte>

⁴⁶ [http://de.wikipedia.org/wiki/Variable_\(Programmierung\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Variable_(Programmierung))

⁴⁷ Zitat, siehe Literaturverzeichnis, Abschnitt „Webpart-Zonen“

10.6. Literaturverzeichnis

Framework

Ralph E. Johnson, Brian Foote: "Designing Reusable Classes" im "Journal of Object-Oriented Programming" (1988).

GNU GPL

http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
(Abgerufen am 24.03.2015)

Imagemap

<http://www.html-world.de/180/image-map/>
(Abgerufen am 24.03.2015)

JavaScript

<http://molily.de/js/aufgaben.html>
(Abgerufen am 05.04.2015)

Masterseiten

<https://support.office.com/de-at/article/Einf%C3%BChrung-in-ASPNET-Masterseiten-5bac2190-da6c-48ed-b6e9-e15f396ee102?ui=de-DE&rs=de-AT&ad=AT>
(Abgerufen am 24.03.2015)

Registerkarte

<http://de.wikipedia.org/wiki/Registerkarte>
(Abgerufen am 24.03.2015)

SharePoint

Microsoft SharePoint 2013 für Administratoren – Das Handbuch

Variable

[http://de.wikipedia.org/wiki/Variable_\(Programmierung\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Variable_(Programmierung))
(Abgerufen am 24.03.2015)

Webpart-Zonen

<https://support.office.com/de-ch/article/Einf%C3%BChrung-oder-L%C3%B6sungen-einer-Webpartzone-22139bcb-0c35-4201-b468-a4ff54866733?ui=de-DE&rs=de-CH&ad=CH#bm1>
(Abgerufen am 24.03.2015)